

Apuntes · Geometría · Sesión 1 — El espacio afín: puntos, vectores, rectas y planos

Todo el material de la sesión con la formalización completa: la axiomática del espacio afín y sus consecuencias, las tres formas de la ecuación con su equivalencia demostrada, y el teorema que identifica subespacios afines con conjuntos de soluciones. Ejercicios y ampliación al final.

1.1 El espacio afín

Los espacios vectoriales tienen un punto privilegiado: el 0. El plano de la geometría clásica, no — ningún punto es especial. Lo que sí hay entre dos puntos es el **desplazamiento** que los conecta. La estructura que captura esto:

Definición 5.1.1 (espacio afín). Un **espacio afín** sobre un espacio vectorial V (sobre K) es un conjunto no vacío $\mathbb{A}$ de **puntos** junto con una operación

$$\mathbb{A} \times V \rightarrow \mathbb{A}, \quad (P, v) \mapsto P + v,$$

que cumple: 1. $P + 0 = P$ para todo punto P ; 2. $(P + v) + w = P + (v + w)$ (trasladar dos veces es trasladar por la suma); 3. para cada par de puntos (P, Q) existe **un único** vector, denotado $\vec{PQ}$, con $P + \vec{PQ} = Q$.

La **dimensión** de $\mathbb{A}$ es la de V . **Modelo:** $\mathbb{A}^n$ es los puntos de K^n , con $V = K^n$ actuando por suma de tuplas; los axiomas son inmediatos.

Observación 5.1.1b (sumar puntos no; restarlos sí). Obsérvese el reparto de papeles que impone la definición: **sumar dos puntos no tiene sentido** —lo único que se le suma a un punto es un *vector*—, pero **restarlos sí lo tiene**, y el resultado es un vector: es exactamente $\vec{PQ}$, el único vector del axioma 3. Muchos textos lo escriben $Q - P$; aquí usaremos siempre la flecha, $\vec{PQ}$.

Proposición 5.1.2 (consecuencias). En todo espacio afín: 1. $\vec{PP} = 0$, y $P + v = P \Rightarrow v = 0$. 2. (**Chasles**) $\vec{PQ} + \vec{QR} = \vec{PR}$. 3. $\vec{QP} = -\vec{PQ}$. 4. (**regla del paralelogramo**) $\vec{PQ} = \vec{P'Q'} \iff \vec{PP'} = \vec{QQ'}$.

Demostración. (1) $P + 0 = P$ por el axioma 1, y el vector que lleva P a P es único (axioma 3): $\vec{PP} = 0$; la segunda afirmación es la misma unicidad. (2) $P + (\vec{PQ} + \vec{QR}) = (P + \vec{PQ}) + \vec{QR} = Q + \vec{QR} = R$ (axioma 2), y por unicidad ese vector es $\vec{PR}$. (3) Chasles con $R = P$: $\vec{PQ} + \vec{QP} = \vec{PP} = 0$. (4) Por Chasles dos veces: $\vec{PQ'} = \vec{PP'} + \vec{P'Q'} = \vec{PQ} + \vec{QQ'}$; igualar $\vec{P'Q'} = \vec{PQ}$ equivale a igualar $\vec{PP'} = \vec{QQ'}$ (cancelando en V). ■

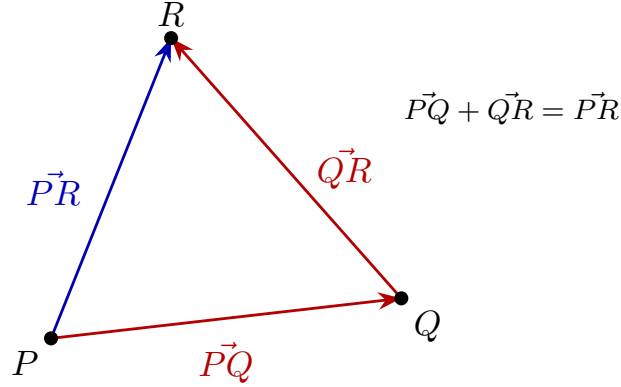


Figura 1: Relación de Chasles: $\vec{PQ} + \vec{QR} = \vec{PR}$ (vectores encadenados), y $\vec{QP} = -\vec{PQ}$.

Afin = lineal + punto de referencia

Proposición 5.1.3. Fijado un punto $O \in \mathbb{A}$ (un **origen**), la asignación $P \mapsto \vec{OP}$ es una **biyección** entre los puntos de $\mathbb{A}$ y los vectores de V .

Demostración. Inyectiva: si $\vec{OP} = \vec{OQ}$, entonces $P = O + \vec{OP} = O + \vec{OQ} = Q$.
Sobreyectiva: $v = O(\vec{O} + v)$ por el axioma 3. ■

La identificación **depende de la elección de O** : con otro origen O' , el vector asociado a P cambia ($O'\vec{P} = O'\vec{O} + \vec{OP}$, Chasles). Por eso *punto* y *vector* son conceptos distintos: identificarlos exige una elección. Este es el contenido preciso del eslogan “**afin = lineal + punto de referencia**”.

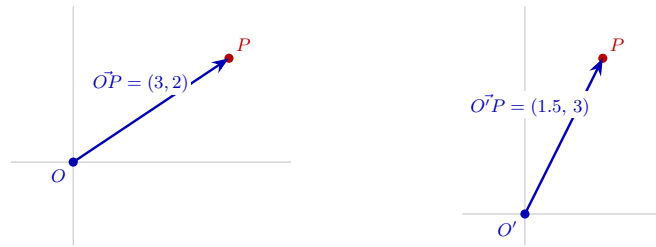


Figura 2: Arrastra el origen O (en la versión interactiva): el punto P no se mueve, pero su vector $\vec{OP}$ —y por tanto sus coordenadas— cambia con la elección de O .
[ver versión interactiva]

Definición 5.1.4 (sistema de referencia y coordenadas). Un **sistema de referencia** de $\mathbb{A}$ (dimensión n) es un par (origen O , base $\{b_1, \dots, b_n\}$ de V). Las **coordenadas** del punto P son las coordenadas del vector $\vec{OP}$ en esa base —únicas, por la Proposición 4.3.18 de Álgebra Lineal.

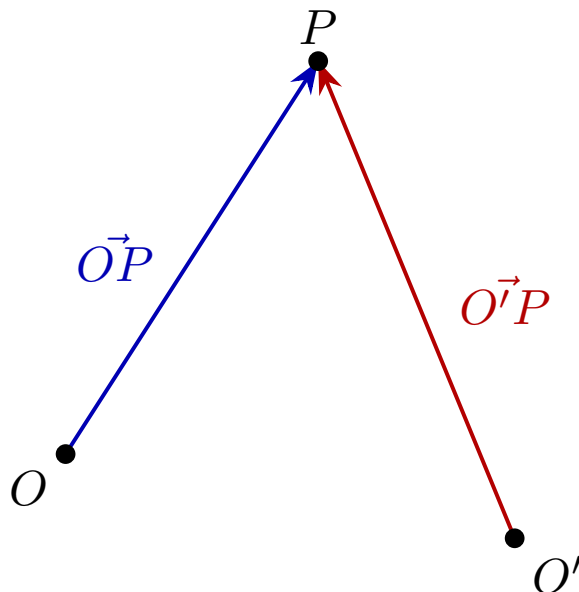


Figura 3: El punto base no es intrínseco: el mismo P tiene vectores $\vec{OP}$ y $\vec{O'P}$ distintos según el origen, y por tanto coordenadas distintas.

1.2 Subespacios afines; rectas y planos

Definición 5.1.5. Un **subespacio afín** de $\mathbb{A}$ es un conjunto de la forma

$$P + W = \{ P + w : w \in W \},$$

con P un punto y $W \subseteq V$ un subespacio vectorial, llamado el **espacio de direcciones**. Su **dimensión** es $\dim W$: **puntos** ($\dim 0$), **rectas** ($\dim 1$), **planos** ($\dim 2$), **hiperplanos** ($\dim n - 1$).

Proposición 5.1.6 (el espacio de direcciones es intrínseco; el punto base no). Si $P + W = P' + W'$, entonces $W = W'$ y $P' \in P + W$. Recíprocamente, $P + W = P' + W$ para **cualquier** $P' \in P + W$.

Demostración. Si $P' \in P + W$, entonces $\vec{PP'} \in W$ y $P' + W = P + (\vec{PP'} + W) = P + W$ (porque $\vec{PP'} + W = W$: trasladar un subespacio por un vector suyo lo

deja igual — cerradura). Para la primera parte: $W = \{\vec{XY} : X, Y \in P + W\}$ (diferencias de puntos del conjunto, vía Chasles), que solo depende del conjunto. ■

Definición 5.1.7 (recta y plano, forma vectorial). La **recta** por P con **vector director** $v \neq 0$: $r = P + \text{span}(v) = \{P + tv : t \in K\}$. El **plano** por P con directores u, v **independientes**: $\pi = P + \text{span}(u, v) = \{P + su + tv : s, t \in K\}$.

Es la **misma definición** con k direcciones independientes, $P + \text{span}(v_1, \dots, v_k)$: $k = 1$ da la recta, $k = 2$ el plano, $k = n - 1$ el **hiperplano** y $k = n$ el espacio entero. Lo único que cambia es cuántos parámetros hacen falta.

Observación 5.1.7b (por qué esas hipótesis). Las dos condiciones son necesarias para que el nombre sea el correcto: con $v = 0$ el conjunto $P + \text{span}(v)$ se reduce al punto P (dimensión 0, no 1), y con u, v proporcionales $\text{span}(u, v)$ tiene dimensión 1, de modo que $P + \text{span}(u, v)$ es una recta y no un plano. No son adornos: son lo que garantiza la dimensión anunciada.

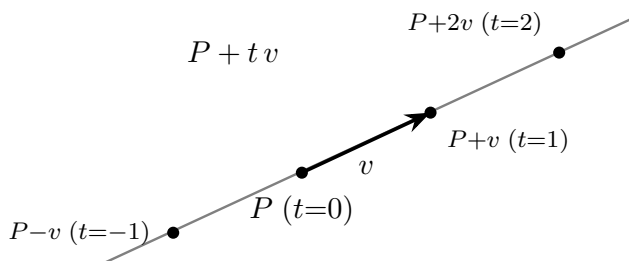
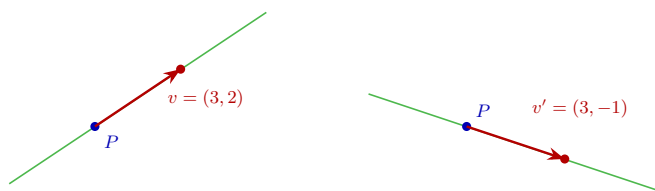


Figura 4: La recta $P + tv$: al variar t se recorre toda la recta en la dirección del vector director v (aquí $t = -1, 0, 1, 2$).



mismo punto P : al cambiar el director, toda la recta se reorienta

Figura 5: Versión interactiva: arrastra el extremo del vector director para ver cómo, al cambiar v , se reorienta toda la recta.

[ver versión interactiva]

Las tres formas y su equivalencia

En coordenadas (fijado un sistema de referencia en $\mathbb{A}^n$):

1. **Vectorial:** $X = P + t_1 v_1 + \dots + t_k v_k$, con $v_1, \dots, v_k$ **independientes** (y entonces $k = \dim$ del subespacio, Definición 5.1.5: los v_i son una base del espacio de direcciones).
2. **Paramétricas:** la anterior, coordenada a coordenada (n ecuaciones con k parámetros).
3. **Implícitas:** el conjunto como soluciones de un sistema lineal $Ax = b$.

Teorema 5.1.8 (subespacios afines = conjuntos de soluciones). En $\mathbb{A}^n$:

1. El conjunto de soluciones de **cualquier** sistema compatible $Ax = b$ es un subespacio afín, con espacio de direcciones el núcleo de A (y dimensión $n - \text{rg} A$).
2. Recíprocamente, **todo** subespacio afín $P + W$ es el conjunto de soluciones de algún sistema lineal compatible.

Demostración. (1) Es el Teorema “general = particular + núcleo” (Álgebra Lineal, Teorema 4.4.7) releído con la Definición 5.1.5: soluciones $= x_p + \ker A$; la dimensión es el Teorema 4.4.6 de Álgebra Lineal.

- (2) Basta encontrar un sistema **homogéneo** cuyas soluciones sean exactamente W (de dimensión k); después se ajusta el término independiente con $b := A \cdot P$ para trasladar a $P + W$ (las soluciones de $Ax = AP$ son $P + \ker A$ por el apartado 1). Sea $\{w_1, \dots, w_k\}$ una base de W y M la matriz $k \times n$ con filas w_i . El núcleo de M tiene dimensión $n - k$ (el rango de M es k : filas independientes); sea $\{z_1, \dots, z_{n-k}\}$ una base suya y A la matriz con filas z_j . Entonces:
 - cada w_i es solución de $Ax = 0$: la condición $Aw_i = 0$ dice $\sum_l (z_j)_l (w_i)_l = 0$ para cada j , que es exactamente $Mz_j = 0$ leído al revés (la expresión es **simétrica** en w_i y z_j). Luego $W \subseteq \ker A$.
 - $\dim(\ker A) = n - \text{rg} A = n - (n - k) = k = \dim W$. Y un subespacio contenido en otro de la misma dimensión finita coincide con él. *En efecto:* una base de W es una familia independiente de k elementos dentro de $\ker A$; por el Lema 4.3.18b(1) de Álgebra Lineal se extiende a una base de $\ker A$ — pero esa base también tiene k elementos ($\dim \ker A = k$), luego la extensión no añade nada: la base de W ya era base de $\ker A$, y $W = \text{span} = \ker A$. ■

Método 5.1.9 (paso entre formas).

- *Paramétricas* $\rightarrow$ *implícitas*: **eliminar los parámetros**. En general, con $X = P + t_1 v_1 + \dots + t_k v_k$, se mira como un sistema cuya incógnita es el vector de **todos** los parámetros $t = (t_1, \dots, t_k)$:

$$Vt = X - P, \quad V = (v_1 \mid \dots \mid v_k) \text{ (los directores, por columnas),}$$

y las implícitas son la condición de compatibilidad (Rouché–Frobenius), en la que ya no aparece ningún parámetro:

$$\text{rg}[V \mid X - P] = \text{rg} V = k$$

(la última igualdad, porque los v_i son independientes). (En la práctica, con uno o dos parámetros: despejar y sustituir, o escalar.) **Nótese** que esta V **no** es la matriz A de las implícitas: son dos sistemas distintos, uno con los parámetros de incógnita y otro con las coordenadas.

- *Implícitas $\rightarrow$ paramétricas:* **resolver el sistema** y parametrizar — literalmente el Método 4.4.4 de Álgebra Lineal.

Ejemplo 5.1.10. La recta de $\mathbb{R}^3$ por $P = (1, 0, 2)$ con director $v = (1, 1, -1)$:

- *Vectorial:* $(x, y, z) = (1, 0, 2) + t(1, 1, -1)$.
- *Paramétricas:* $x = 1 + t, y = t, z = 2 - t$.
- *Implícitas:* eliminar t . Vistas **como sistema en la incógnita t** (con x, y, z de términos independientes), las paramétricas son $Vt = X - P$ con $V = (1, 1, -1)^T$ y $X - P = (x - 1, y, z - 2)^T$, y la condición de compatibilidad $\text{rg}[V \mid X - P] = 1$ dice que las tres coordenadas del segundo miembro sean proporcionales a $(1, 1, -1)$, es decir, $x - 1 = y$ y $z - 2 = -y$: las **implícitas** $x - y = 1, y + z = 2$. Escritas como $Ax = b$, aquí

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

con $\text{rg } A = 2$, de modo que la dimensión del conjunto de soluciones es $n - \text{rg } A = 3 - 2 = 1$ ✓ — una recta, que es el k de partida. **Esa comprobación conviene hacerla siempre:** caza los errores de traducción. (En la práctica no se monta la matriz: se despeja $t = y$ de la segunda ecuación y se sustituye en las otras dos. Es la misma cuenta, hecha de cabeza.)

Hiperplanos. Una sola ecuación lineal **no degenerada** —es decir, con algún $a_i \neq 0$ — $a_1x_1 + \dots + a_nx_n = b$ define un subespacio afín de dimensión $n - 1$ (rango 1): un **hiperplano**. (La hipótesis importa: si todos los a_i son nulos, la ecuación queda $0 = b$ y no describe ningún hiperplano — es el vacío si $b \neq 0$, y todo $\mathbb{A}^n$ si $b = 0$.) Las rectas del plano y los planos del espacio son los casos $n = 2, 3$; la lectura “cada ecuación de un sistema recorta un hiperplano, y resolver es intersecarlos” (Sesión 1 de Álgebra Lineal) queda ahora completamente formalizada.

Ejercicios

1. ★ Para la recta de $\mathbb{R}^3$ por $P = (0, 1, 1)$ y $Q = (2, 1, 3)$: halla un director, escribe las tres formas y comprueba que Q las satisface.
2. ★ Pasa a paramétricas (resolviendo) el plano $x - 2y + z = 4$ de $\mathbb{R}^3$, y a implícitas (eliminando parámetros) el plano $(x, y, z) = (1, 0, 0) + s(1, 1, 0) + t(0, 1, 1)$.
3. ★ El sistema $\{x + y - z = 1; 2x - y = 0\}$ es compatible. Describe su conjunto de soluciones como subespacio afín: punto base, espacio de direcciones (base) y dimensión.
4. ★ (Punto vs. vector / afín vs. vectorial.) La recta $y = x + 1$ de $\mathbb{R}^2$:

- ¿es subespacio vectorial? ¿es subespacio afín? Da su espacio de direcciones y exhibe dos elecciones distintas de punto base (Proposición 5.1.6).
5. Demuestra con Chasles: el punto medio M de P y Q (definido por $\vec{PM} = \frac{1}{2}\vec{PQ}$, con $K = \mathbb{R}$) cumple $\vec{MP} + \vec{MQ} = 0$.
 6. Comprueba en el modelo $\mathbb{A}^n$ los tres axiomas de la Definición 5.1.1.
 7. Sea r la recta por P con director v . Demuestra que $Q \in r \iff \vec{PQ}$ es proporcional a v , y deduce un criterio para que **tres puntos estén alineados**.
 8. En el Teorema 5.1.8.2, sigue la construcción con $W = \text{span}((1, 1, 0), (0, 1, 1)) \subseteq \mathbb{R}^3$ y obtén unas implícitas del plano $(1, 2, 3) + W$.

Ampliación y referencias

Ampliación (combinaciones afines y baricentros). Aunque “sumar puntos” no tiene sentido, las combinaciones $\sum \lambda_i P_i$ con $\sum \lambda_i = 1$ sí lo tienen (el resultado no depende del origen usado para calcularlas): son las **combinaciones afines**, y con ellas los baricentros, los segmentos y la convexidad. Véase de Burgos, *Álgebra lineal y geometría cartesiana*, o Audin, *Geometry*, cap. I.

Referencias. Espacio afín axiomático: de Burgos; Audin, cap. I. Rectas, planos y formas de la ecuación: de Burgos; Hernández, *Álgebra y geometría*. Subespacios afines como soluciones: Hefferon, One.I (implícito), y los apuntes de Álgebra Lineal, Sesión 4.

Apuntes · Geometría · Sesión 2 — Posiciones relativas

El método general (intersecar = resolver, clasificado por Rouché–Frobenius), el paralelismo por direcciones, las tablas del plano y del espacio **deducidas** caso a caso, el criterio del determinante para rectas cruzadas y un ejemplo con parámetro completo. Ejercicios y ampliación al final.

2.1 El método general

Principio 5.2.1 (intersecar = resolver). Si dos subespacios afines de $\mathbb{A}^n$ vienen dados en implícitas, $\mathcal{F} = \{x : Ax = b\}$ y $\mathcal{G} = \{x : Cx = d\}$, su **intersección** es el conjunto de soluciones del **sistema conjunto**

$$\begin{bmatrix} A \\ C \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix},$$

que se discute con **Rouché–Frobenius** (Álgebra Lineal, Teorema 4.4.3): la intersección es vacía si los rangos difieren; si coinciden ($= r$), es un subespacio

afín de dimensión $n - r$ (Teorema 5.1.8). Si un objeto viene en paramétricas, se sustituyen en las implícitas del otro (suele ser lo más corto), o se pasa todo a implícitas (Método 5.1.9).

Definición 5.2.2 (paralelismo). Dos subespacios afines son **paralelos** si el espacio de direcciones de uno contiene al del otro ($W \subseteq W'$ o $W' \subseteq W$). (Para dos rectas: directores proporcionales; recta y plano: el director de la recta pertenece al plano de direcciones.)

Proposición 5.2.3. Dos subespacios afines paralelos, o son disjuntos, o uno contiene al otro.

Demostración. Sea $W \subseteq W'$ y supongamos que $\mathcal{F} = P + W$ y $\mathcal{G} = Q + W'$ comparten un punto R . Por la Proposición 5.1.6 podemos tomar R como punto base de ambos: $\mathcal{F} = R + W \subseteq R + W' = \mathcal{G}$. ■

Observación 5.2.3b (el test práctico). Léida al revés, la proposición dice cómo decidir en la práctica cuál de los dos casos ocurre, y **sin resolver el sistema conjunto**: tómese **un punto del subespacio de direcciones menores** (el $\mathcal{F} = P + W$ con $W \subseteq W'$) y compruébese si satisface las ecuaciones del otro. Si las satisface, los dos comparten un punto y por la Proposición 5.2.3 es $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$; si no, son disjuntos. (El punto ha de ser el del pequeño: un punto de $\mathcal{G}$ no decide nada — una recta contenida en un plano deja fuera casi todos los puntos del plano, y ver que uno de ellos no está en la recta no dice si la recta está o no en el plano.)

El paralelismo se decide **sin resolver nada**: es una condición de **rango entre los directores** (¿es $\text{rg}(\text{directores juntos})$ igual al máximo de los rangos por separado?).

2.2 Las tablas, deducidas

Cada caso **se deduce** con tres pasos: (i) montar el sistema conjunto; (ii) acotar los rangos posibles; (iii) leer cada combinación con Rouché–Frobenius y el recuento de dimensión $n - r$. Las tablas de abajo son el registro de esa deducción.

Dos rectas en el plano ($n = 2$)

Sistema de 2 ecuaciones (una por recta), 2 incógnitas; $1 \leq \text{rg}A \leq 2$.

$\text{rg}A$	$\text{rg}[A b]$	Lectura	Posición
2	2	compatible, $\dim = 0$	secantes (un punto)
1	1	compatible, $\dim = 1$	coincidentes
1	2	incompatible	paralelas distintas

(No hay más casos: $\text{rg}[A|b] \leq 2$ y nunca es menor que $\text{rg}A$.)

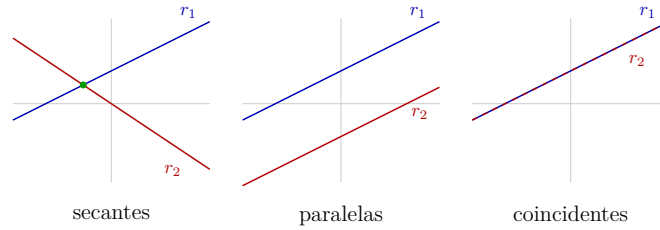


Figura 6: Posiciones relativas de dos rectas en el plano (versión interactiva: arrastra los puntos de r_2): se cortan en un punto (secantes), no se cortan (paralelas) o coinciden.

[ver versión interactiva]

En el espacio ($n = 3$)

Dos planos (2 ecuaciones): $\text{rg}A \leq 2 < 3$, luego si hay intersección su dimensión es ≥ 1 :

Proposición 5.2.4. Dos planos de $\mathbb{R}^3$ **nunca** se cortan en exactamente un punto.

Demostración. El sistema conjunto tiene 2 ecuaciones y 3 incógnitas: $\text{rg}A \leq 2$, y si es compatible la dimensión de la intersección es $3 - \text{rg}A \geq 1$. ■

$\text{rg}A$	$\text{rg}[A b]$	Posición
2	2	se cortan en una recta
1	1	coincidentes
1	2	paralelos distintos

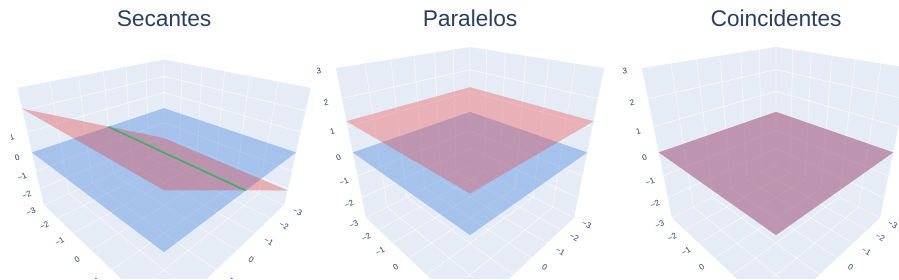


Figura 7: Posiciones relativas de dos planos en el espacio: se cortan en una recta (secantes), son paralelos o coinciden — con un deslizador que recorre los casos.

[ver versión interactiva]

Observación 5.2.4b (la cota que hace exhaustivas las dos tablas siguientes). En los dos casos que quedan interviene una **recta de $\mathbb{R}^3$ dada en implícitas**, y sus dos ecuaciones son **independientes por construcción**: si no lo fueran, el rango sería 1 y el conjunto de soluciones tendría dimensión $3 - 1 = 2$ (Teorema 5.1.8) — un plano, no una recta. Luego **cada recta aporta rango 2** al sistema conjunto y $\text{rg}A$ nunca baja de 2. Con esa cota inferior, $\text{rg}A \leq 3$ (solo hay tres incógnitas) y $\text{rg}A \leq \text{rg}[A|b] \leq \text{rg}A + 1$ (la ampliada añade una única columna), los pares de rangos posibles son **exactamente** los que se enumeran abajo: todo par con $\text{rg}A = 1$ queda descartado de entrada.

Recta y plano ($2+1 = 3$ ecuaciones, 3 incógnitas; $2 \leq \text{rg}A \leq 3$ por la Observación 5.2.4b): casos (3,3) un **punto**; (2,2) la recta **contenida** en el plano; (2,3) **paralelos** (sin contacto). (El caso $\text{rg}A = 3$ incompatible es imposible: con rango máximo el sistema siempre es compatible — $\text{rg}[A|b] \leq 3$.)

Dos rectas ($2+2 = 4$ ecuaciones, 3 incógnitas; de nuevo $2 \leq \text{rg}A \leq 3$): (3,3) **secantes** en un punto; (2,2) **coincidentes**; (2,3) **paralelas distintas** — el par (2,4) es imposible, porque $\text{rg}[A|b] \leq \text{rg}A + 1$ —; y la novedad,

(3,4) : **cruzadas** — no se cortan *sin* ser paralelas.



Figura 8: El reflejo del plano que el espacio desmonta: en $\mathbb{R}^2$, “no se cortan” fuerza “paralelas”; en $\mathbb{R}^3$ aparece el caso nuevo — **cruzadas** —, y la pregunta del personaje es exactamente el error. La existencia de cruzadas es un fenómeno dimensional (véase la nota tras la Proposición 5.2.5).

Proposición 5.2.5 (criterio del determinante para rectas cruzadas). Sean $r = P + \text{span}(v)$ y $s = Q + \text{span}(w)$ rectas de $\mathbb{R}^3$. Entonces

$$r \text{ y } s \text{ son cruzadas} \iff \det(\vec{PQ}, v, w) \neq 0,$$

(las tres columnas: el vector que conecta las rectas y los dos directores).

Demostración. ($\Leftarrow$) Si el determinante es no nulo, $\{\vec{PQ}, v, w\}$ es independiente (Álgebra Lineal, Teorema 4.6.11). En particular v, w no son proporcionales (no

paralelas) y las rectas no se cortan: si compartieran un punto R , entonces $\vec{PQ} = \vec{PR} + \vec{RQ}$ sería combinación de v y w (pues $\vec{PR} \parallel v$, $\vec{RQ} \parallel w$), contra la independencia. ($\Rightarrow$) Contrarrecíproco: si el determinante es 0, la familia es dependiente. Si v, w son proporcionales, las rectas son paralelas (no cruzadas). Si no, $\{v, w\}$ es independiente y entonces $\vec{PQ} \in \text{span}(v, w)$ (en una dependencia no trivial, el coeficiente de $\vec{PQ}$ no puede ser 0, y se despeja — cuerpo). Escribiendo $\vec{PQ} = \alpha v + \beta w$, el punto $P + \alpha v = Q - \beta w$ está en ambas rectas: se cortan (no cruzadas). ■

Por qué en el plano no hay cruzadas: el criterio exigiría tres vectores independientes en K^2 , imposible (Álgebra Lineal, ejercicio 8 de la Sesión 3: la dimensión lo prohíbe). La existencia de cruzadas es un fenómeno **dimensional**: hace falta sitio.

Ejemplo 5.2.6 (un par cruzado). $r : (0, 0, 0) + t(1, 0, 0)$ (el eje x) y $s : (0, 0, 1) + t(0, 1, 0)$. Con $\vec{PQ} = (0, 0, 1)$: $\det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 1 \neq 0$ — cruzadas. (*Intuición: dos pasillos en plantas distintas con direcciones perpendiculares.*)

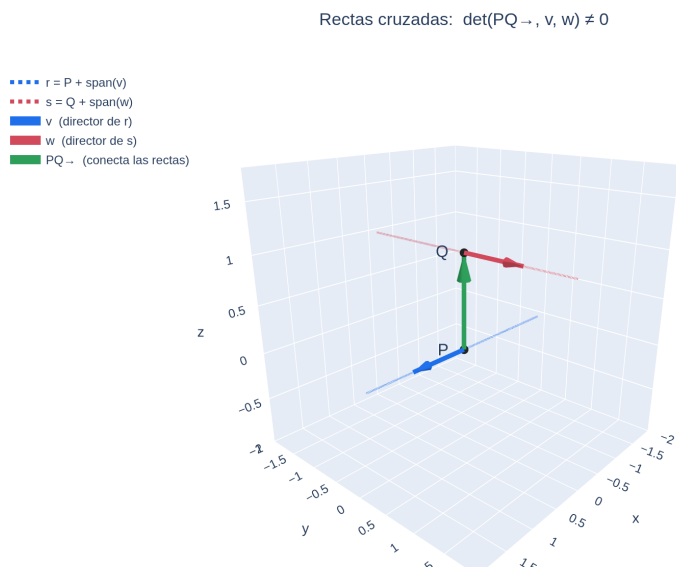


Figura 9: Las tres columnas del determinante de la Proposición 5.2.5, sobre el par cruzado del Ejemplo 5.2.6: los directores v y w saliendo de P y de Q , y el vector $\vec{PQ}$ que conecta las dos rectas. Que los tres no sean coplanarios **es** que el determinante no se anule; girando la figura se ve que r y s no se cortan, aunque de frente lo parezca.

[ver versión interactiva]

2.3 Ejemplo con parámetro (completo)

Ejemplo 5.2.7 (los tres regímenes). Posición de $r : (x, y, z) = (0, 0, 1) + t(1, a^2 - 2, 0)$ y $\pi : x + y = a - 1$, según $a \in \mathbb{R}$.

Sustituyendo los puntos de la recta, $(t, (a^2 - 2)t, 1)$, en la implícita:

$$t + (a^2 - 2)t = a - 1 \iff (a^2 - 1)t = a - 1.$$

Una sola ecuación en t , y su discusión es la tricotomía de la Sesión 1 de Álgebra Lineal en versión geométrica:

- $a \neq \pm 1$: coeficiente no nulo $\rightarrow$ solución única $t = \frac{a-1}{a^2-1} = \frac{1}{a+1}$: la recta **corta** al plano en un punto.
- $a = 1$: queda $0 \cdot t = 0$, que se cumple **siempre**: la recta está **contenida** en el plano. (*Comprobación: dirección $(1, -1, 0)$ y plano $x + y = 0$; los puntos $(t, -t, 1)$ lo satisfacen todos.*)
- $a = -1$: queda $0 \cdot t = -2$, que no se cumple **nunca**: recta y plano **paralelos** (sin contacto).

Obsérvese la mecánica: el régimen lo deciden **dos cosas distintas** — que se anule el coeficiente (paralelismo de dirección) y, en ese caso, que se anule o no el término independiente (contenida vs. paralela estricta). Por eso hizo falta que el parámetro apareciera en ambos lados con ceros en valores distintos de a .

Observación 5.2.8 (de dónde salen el coeficiente y el término independiente). La cuenta del ejemplo es general, y conviene tenerla escrita. Para la recta $r : X = P + tv$ y el plano $\pi : ax_1 + bx_2 + cx_3 = d$, sustituir los puntos de r en la ecuación de π deja **una sola ecuación en t** , $\alpha t = \beta$, con

$$\alpha = av_1 + bv_2 + cv_3, \quad \beta = d - (aP_1 + bP_2 + cP_3).$$

Es decir: α es lo que sale de meter el **director** en el lado izquierdo del plano, y β mide cuánto le falta al **punto base** para cumplir la ecuación. De ahí la tricotomía, ahora justificada término a término:

- $\alpha \neq 0$: solución única $t = \beta/\alpha$ — la recta **corta** al plano en un punto.
- $\alpha = 0$: como las direcciones de π son las soluciones de la ecuación **homogénea** $ax_1 + bx_2 + cx_3 = 0$ (Teorema 5.1.8), $\alpha = 0$ equivale exactamente a que v sea una dirección de π , es decir, a que haya **paralelismo** (Definición 5.2.2). Y entonces decide β : con $\beta = 0$ la ecuación se cumple siempre y la recta está **contenida**; con $\beta \neq 0$ no se cumple nunca y son **paralelos estrictos**.

(En el lenguaje de la Sesión 3, $\alpha = n \cdot v$ con $n = (a, b, c)$ la normal del plano: el paralelismo es la ortogonalidad entre el director y la normal.)

Ejercicios

- ★ Discute la posición relativa, montando el sistema y comparando rangos:
 - las rectas de $\mathbb{R}^2$: $x + y = 1$ y $2x + 2y = 3$;
 - los planos $x - y + z = 0$ y $2x - 2y + 2z = 5$;
 - las rectas de $\mathbb{R}^3$: $r : (1, 0, 0) + t(1, 1, 0)$ y $s : (0, 1, 0) + t(0, 1, 1)$ — aplica también el criterio del determinante (Proposición 5.2.5).
- ★ Halla la intersección de $\pi_1 : x + y + z = 3$ y $\pi_2 : x - y = 1$, parametrizada, y comprueba que su dimensión coincide con $3 - \text{rg}$.
- ★ Discute según a : la recta $r : (x, y, z) = (0, 0, 1) + t(1, a, 0)$ y el plano $\pi : x + y = 2$. **Solo aparecen dos** de los tres regímenes posibles — identifícalos, da el valor crítico de a , y **explica por qué el caso “recta contenida” es imposible para todo a** (pista: ¿qué dos cosas tendrían que anularse a la vez, y pueden?).
- ★ Demuestra que las rectas $r : (0, 0, 0) + t(1, 1, 0)$ y $s : (1, 0, 1) + t(1, 1, 1)$ son cruzadas, y da unas implícitas de cada una.
- Deduces la tabla recta-plano en $\mathbb{R}^3$: enumera los pares de rangos posibles del sistema conjunto y justifica por qué $(3, \text{incompatible})$ no aparece.
- Demuestra: si dos rectas de $\mathbb{R}^3$ se cortan en **dos** puntos distintos, son coincidentes. (Pista: dos puntos determinan la dirección.)
- (**Conceptual.**) Explica por qué la Definición 5.2.2 de paralelismo incluye el caso “uno contenido en el otro”, y por qué eso es coherente con la Proposición 5.2.3.

Ampliación y referencias

Ampliación (haces de planos). Los planos que contienen a una recta dada $r = \pi_1 \cap \pi_2$ son exactamente los de ecuación $\lambda(\text{ec. de } \pi_1) + \mu(\text{ec. de } \pi_2) = 0$ con $(\lambda, \mu) \neq (0, 0)$: el **haz de planos** de arista r . Útil para imponer “plano que contiene a r y cumple X” sin parametrizar. Véase de Burgos.

Referencias. Posiciones relativas con rangos: de Burgos, *Álgebra lineal y geometría cartesiana*; Hernández, *Álgebra y geometría*. Rectas cruzadas y el criterio del determinante: de Burgos. La discusión de sistemas subyacente: apuntes de Álgebra Lineal, Sesión 4.

Apuntes · Geometría · Sesión 3 — El espacio euclídeo: producto escalar, distancias y ángulos

La métrica completa: producto escalar y sus propiedades demostradas, Cauchy–Schwarz con prueba (y de ahí el ángulo bien definido y la desigualdad triangular), Pitágoras, la proyección ortogonal deducida y las fórmulas de distancia desarrolladas. El contrafactual de por qué esta estructura exige $\mathbb{R}$, resuelto con detalle. Ejercicios y ampliación al final.

3.1 El producto escalar

Hasta ahora la geometría era **afín**: incidencia, paralelismo, dimensiones. Para hablar de longitudes y ángulos hace falta una estructura adicional, y la trae una sola operación.

Definición 5.3.1 (producto escalar). Sea V un espacio vectorial **sobre** $\mathbb{R}$. Un **producto escalar** en V es una aplicación

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (u, v) \longmapsto \langle u, v \rangle$$

—entran dos vectores, sale un número **real**— tal que, para todos $u, v, w \in V$ y $a, b \in \mathbb{R}$:

1. **Simetría:** $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$.
2. **Bilinealidad:** $\langle au + bw, v \rangle = a\langle u, v \rangle + b\langle w, v \rangle$ (y, por simetría, igual en el segundo argumento).
3. **Definida positiva:** $\langle u, u \rangle \geq 0$, con igualdad **si y solo si** $u = 0$.

Dónde hace falta $\mathbb{R}$, exactamente. No en V como conjunto de vectores —de V solo se pide que sea espacio vectorial real—, sino en el **codominio**: el axioma 3 compara el resultado con 0, y para eso el cuerpo de llegada tiene que estar **ordenado**. Ahí, y no antes, es donde esta geometría deja de valer sobre un cuerpo cualquiera.

Proposición 5.3.2 (el producto estándar de $\mathbb{R}^n$ es un producto escalar). En $V = \mathbb{R}^n$, la fórmula

$$u \cdot v = u_1v_1 + u_2v_2 + \cdots + u_nv_n$$

cumple los tres axiomas. Es el que usaremos en todo el módulo salvo aviso.

Demostración. (1) y (2): directas de la fórmula (conmutatividad y distributiva de $\mathbb{R}$, término a término). (3) $u \cdot u = u_1^2 + \cdots + u_n^2$ es suma de cuadrados reales, ≥ 0 ; y una suma de cuadrados reales es 0 solo si **cada** sumando es 0, es decir, $u = 0$. ■

Ejemplo 5.3.2b (no es el único). La definición admite otros, y conviene verlo una vez para no confundir *el* producto escalar con *un* producto escalar:

1. En $\mathbb{R}^2$, el **ponderado** $\langle u, v \rangle = 2u_1v_1 + 3u_2v_2$ cumple los tres axiomas (el 3 porque $2u_1^2 + 3u_2^2$ es suma de términos ≥ 0 que solo se anulan a la vez si $u = 0$). Da otras longitudes y otros ángulos: es otra geometría euclídea sobre el mismo plano.
2. Con pesos **negativos** deja de serlo: $\langle u, v \rangle = u_1v_1 - u_2v_2$ falla el axioma 3, pues $u = (0, 1) \neq 0$ da $\langle u, u \rangle = -1 < 0$.
3. En el espacio de las funciones continuas en $[0, 1]$, $\langle f, g \rangle = \int_0^1 fg$ también es un producto escalar —y con él se hace geometría (ángulos, ortogonalidad) **entre funciones**. Es el punto de partida del análisis de Fourier.

Convenio para el resto de la sesión. Todo lo que sigue —Cauchy–Schwarz, norma, distancia, ángulo, ortogonalidad y proyección— se enuncia y se prueba usando **solo los tres axiomas**, así que vale en cualquier espacio vectorial real V con un producto escalar, no solo en $\mathbb{R}^n$. Escribimos $\mathbb{R}^n$ con su producto estándar cuando hacen falta **coordenadas** —en los ejemplos y en los cálculos—, y V cuando el enunciado no las necesita. (*Mismo criterio que en Álgebra Lineal con «si K es un cuerpo...».*)

Observación 5.3.3 (dónde se usa $\mathbb{R}$ — el hilo de cuerpos, último giro).

La propiedad (3) es la que **no sobrevive** en un cuerpo arbitrario:

- En $K = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, con $u = (1, 2)$: $u \cdot u = 1 + 4 = 5 = 0$, con $u \neq 0$. La “positividad” ni siquiera puede enunciarse ($\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ no está ordenado) y su consecuencia falla de plano.
- En $\mathbb{C}$ con la misma fórmula el desastre es aún más visible: $u = (0, i) \neq 0$ da $u \cdot u = 0 + i^2 = -1$, un “cuadrado de longitud” **negativo**; y $u = (1, i)$ da $u \cdot u = 0$ con $u \neq 0$. (*Por eso en $\mathbb{C}$ se usa otra operación, con conjugados — ampliación.*)
- Además, la **norma** (abajo) necesita raíces cuadradas de números no negativos, que $\mathbb{R}$ garantiza.

Conclusión: la geometría **afín** funciona sobre cualquier cuerpo K (Sesiones 1–2); la **euclídea** —esta sesión— vive sobre $\mathbb{R}$.

3.2 Norma, distancia y la desigualdad clave

Definición 5.3.4. La **norma** de u : $\|u\| = \sqrt{u \cdot u}$ (bien definida por 5.3.2.3). La **distancia** entre dos puntos: $d(P, Q) = \|\vec{PQ}\|$. (*En el plano, $\|(a, b)\| = \sqrt{a^2 + b^2}$: el teorema de Pitágoras convertido en definición.*)

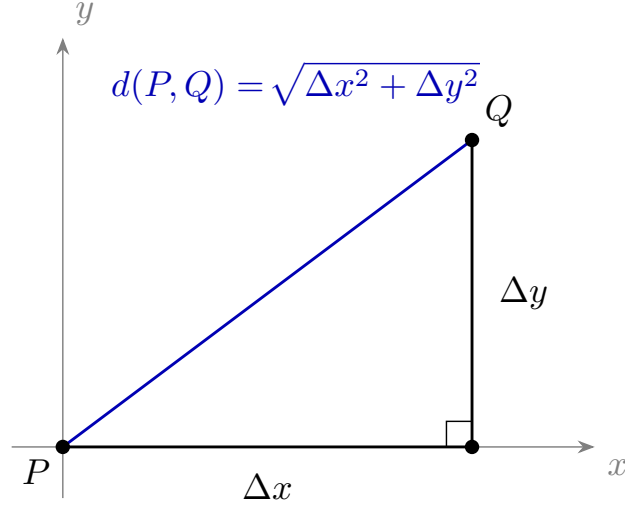


Figura 10: Distancia en el plano por Pitágoras: $d(P, Q) = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$, hipotenusa del triángulo de catetos $\Delta x, \Delta y$.

Propiedades inmediatas: $\|u\| \geq 0$ con igualdad solo en $u = 0$; $\|\lambda u\| = |\lambda| \|u\|$ (sale un λ^2 de la bilinealidad y la raíz lo devuelve como $|\lambda|$).

Lema 5.3.4b (desarrollo del cuadrado). Para u, w en V y $t \in \mathbb{R}$:

$$\|u + w\|^2 = \|u\|^2 + 2\langle u, w \rangle + \|w\|^2,$$

$$\|u - tw\|^2 = \|u\|^2 - 2t\langle u, w \rangle + t^2\|w\|^2.$$

Demostración. Desarrollar $\langle u + w, u + w \rangle$ por bilinealidad y agrupar los dos términos cruzados en uno, que es donde se usa la simetría; la segunda igualdad es la primera con $w \rightsquigarrow -tw$. ■

Es una línea de álgebra, pero se enuncia aparte porque **se usa tres veces**: en la prueba de Cauchy–Schwarz, en Pitágoras y al deducir la proyección ortogonal. Es el análogo de $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$, con el producto escalar en el papel del producto.

Teorema 5.3.5 (desigualdad de Cauchy–Schwarz). Sea V real con producto escalar. Para todos $u, v \in V$:

$$|u \cdot v| \leq \|u\| \|v\|,$$

con igualdad **si y solo si** u y v son proporcionales.

Demostración. Si $v = 0$, ambos miembros son 0 (y $0 = 0 \cdot u$: proporcionales). Sea $v \neq 0$. Para todo $t \in \mathbb{R}$, la positividad da

$$0 \leq \|u - tv\|^2 = \|u\|^2 - 2t(u \cdot v) + t^2\|v\|^2,$$

por el Lema 5.3.4b. El miembro derecho es un polinomio cuadrático en t con coeficiente principal $\|v\|^2 > 0$ que nunca es negativo: su **discriminante** es ≤ 0 :

$$4(u \cdot v)^2 - 4\|v\|^2\|u\|^2 \leq 0 \iff |u \cdot v| \leq \|u\|\|v\|.$$

Igualdad: el discriminante es 0 exactamente cuando el polinomio tiene una raíz t_0 , es decir, $\|u - t_0v\| = 0$, es decir (Proposición 5.3.2.3), $u = t_0v$: proporcionales. Recíprocamente, si $u = t_0v$ la igualdad se comprueba directamente. ■

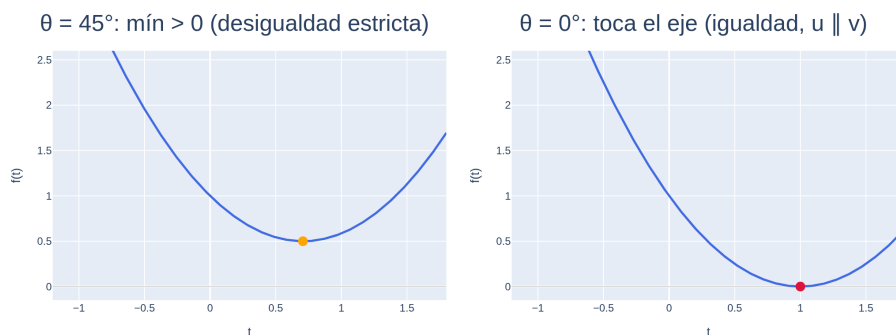


Figura 11: Cauchy-Schwarz, visto: $f(t) = \|u - tv\|^2$ es una parábola que nunca baja del eje; que su discriminante sea ≤ 0 es la desigualdad, y toca el eje (igualdad) solo si u, v son proporcionales.

[ver versión interactiva]

Corolario 5.3.6 (desigualdad triangular). $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$.

Demostración. Desarrollando y acotando el término cruzado,

$$\begin{aligned} \|u + v\|^2 &= \|u\|^2 + 2(u \cdot v) + \|v\|^2 \\ &\leq \|u\|^2 + 2\|u\|\|v\| + \|v\|^2 = (\|u\| + \|v\|)^2, \end{aligned}$$

usando $u \cdot v \leq |u \cdot v| \leq \|u\|\|v\|$ (Cauchy-Schwarz); se concluye tomando raíces (ambos miembros son ≥ 0). ■

3.3 Ángulo y ortogonalidad

El objetivo es **medir el ángulo** entre dos vectores. El punto de partida es una identidad del plano que **no es una definición ni se lee de un dibujo**: hay que demostrarla.

Proposición 5.3.6b (la fórmula del coseno, en $\mathbb{R}^2$). Si $u, v \in \mathbb{R}^2$ son no nulos y θ es el ángulo que forman, entonces

$$u \cdot v = \|u\| \|v\| \cos \theta.$$

Demostración. Escribimos ambos en polares: $u = \|u\|(\cos \alpha, \sin \alpha)$ y $v = \|v\|(\cos \beta, \sin \beta)$, donde α, β son sus argumentos. Entonces

$$u \cdot v = \|u\| \|v\| (\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta) = \|u\| \|v\| \cos(\alpha - \beta),$$

por la fórmula del coseno de una diferencia (módulo de Complejos, §2.2), y $\alpha - \beta$ es —salvo signo y salvo 2π , irrelevantes porque el coseno es par y periódico— el ángulo θ entre u y v . ■

(Segunda vía, **y hay que elegir una**: si se toma el **teorema del coseno** como hecho previo de la geometría clásica, aplicado al triángulo de lados u, v y $u - v$ da $\|u - v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\|u\|\|v\|\cos \theta$; desarrollando por bilinealidad, $\|u - v\|^2 = \|u\|^2 - 2(u \cdot v) + \|v\|^2$, y comparando sale la misma identidad. **Aquí seguimos la primera**, la de polares, porque el ejercicio 7 recorre el camino contrario —deduce el teorema del coseno de esta identidad— y usar las dos a la vez sería circular.)

¿Y en dimensión n ? Vale igual, y sin cuenta nueva. Dos vectores no nulos generan un subespacio $W = \text{span}(u, v)$ de dimensión ≤ 2 : toda la geometría de u y v ocurre **dentro de ese plano**. Y las tres cantidades que intervienen — $u \cdot v, \|u\|, \|v\|$ — dependen solo de u y v , no del espacio en que estén metidos, de modo que se pueden calcular dentro de W . Tomando en W la base ortonormal

$$e_1 = \frac{u}{\|u\|}, \quad e_2 = \frac{v - (v \cdot e_1) e_1}{\|v - (v \cdot e_1) e_1\|}$$

—el segundo es exactamente v menos su proyección sobre u , normalizado (§3.4)—, las coordenadas identifican W con $\mathbb{R}^2$ **conservando productos escalares y normas**, y allí se aplica la proposición. Si u y v son proporcionales, $\dim W = 1$, el denominador de e_2 se anula y el caso se comprueba directamente: $\theta = 0$ o π , y la fórmula da $u \cdot v = \pm \|u\| \|v\|$.

La consecuencia es la que importa: la Definición 5.3.7 **no inventa** un ángulo para $\mathbb{R}^n$ —devuelve exactamente el ángulo euclídeo de siempre, medido dentro del plano que los dos vectores generan.

Lo que la Proposición 5.3.6b **no** da es un ángulo en $\mathbb{R}^n$: allí no hay ninguno definido de antemano. Por eso el enunciado se invierte y la igualdad se **toma como definición** —coherente con el plano, por lo que acabamos de probar—, y Cauchy-Schwarz garantiza que tiene sentido.

Definición 5.3.7. Para $u, v \neq 0$, el **ángulo** $\theta \in [0, \pi]$ entre ellos es el único con

$$\cos \theta = \frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|}.$$

Por qué está bien definida (el punto que suele omitirse): por Cauchy–Schwarz, el cociente está en $[-1, 1]$, que es exactamente el rango del coseno en $[0, \pi]$, donde el coseno es inyectivo. Sin el Teorema 5.3.5, la definición ni siquiera tendría sentido. Reescrita: $u \cdot v = \|u\| \|v\| \cos \theta$ — el producto escalar mide “cuánto apunta u en la dirección de v ” (positivo: agudo; cero: recto; negativo: obtuso).

La sombra tiene signo. La lectura visual de la fórmula es que $\|u\| \cos \theta$ es la *sombra* de u sobre la dirección de v . Con θ **agudo** —el caso del dibujo— esa sombra es el cateto contiguo de un triángulo rectángulo de hipotenusa u , y es una longitud. Con θ **obtuso** el coseno es negativo y la sombra cae hacia el otro lado: ya no hay cateto que medir, pero la fórmula sigue valiendo tal cual, porque lo que mide $\|u\| \cos \theta$ es una **longitud con signo** (positiva si la sombra va en el sentido de v , negativa si va en el contrario). Es la misma información que el signo del producto escalar.

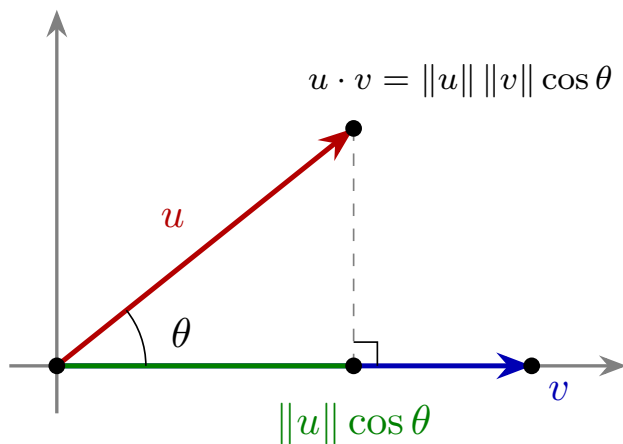


Figura 12: El producto escalar como proyección: $u \cdot v = \|u\| \|v\| \cos \theta$, con $\|u\| \cos \theta$ la sombra de u sobre v .

Definición 5.3.8. $u \perp v$ (**ortogonales**) si $u \cdot v = 0$.

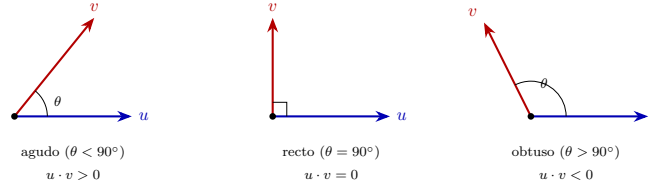


Figura 13: El signo de $u \cdot v$ según el ángulo: agudo (> 0), recto ($= 0$, ortogonales), obtuso (< 0).

Corolario 5.3.9.1 (Pitágoras). Si $u \perp v$, entonces $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$.

Demostración. Por el Lema 5.3.4b, $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2$, y $\langle u, v \rangle = 0$ por hipótesis. ■ *(Es literalmente el teorema de Pitágoras: con los catetos perpendiculares, el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados.)*

Proposición 5.3.9.2. Para $v \neq 0$ fijo, el conjunto $\{v\}^\perp = \{u \in V : \langle u, v \rangle = 0\}$ es un **subespacio** de V (por bilinealidad). En $V = \mathbb{R}^n$ tiene dimensión $n - 1$: es un hiperplano vectorial.

Demostración. Es el núcleo de la matriz fila v^T (la condición $u \cdot v = 0$ es una ecuación lineal homogénea): subespacio de dimensión $n - \text{rg}(v^T) = n - 1$ (Álgebra Lineal, Teorema 4.4.6). ■

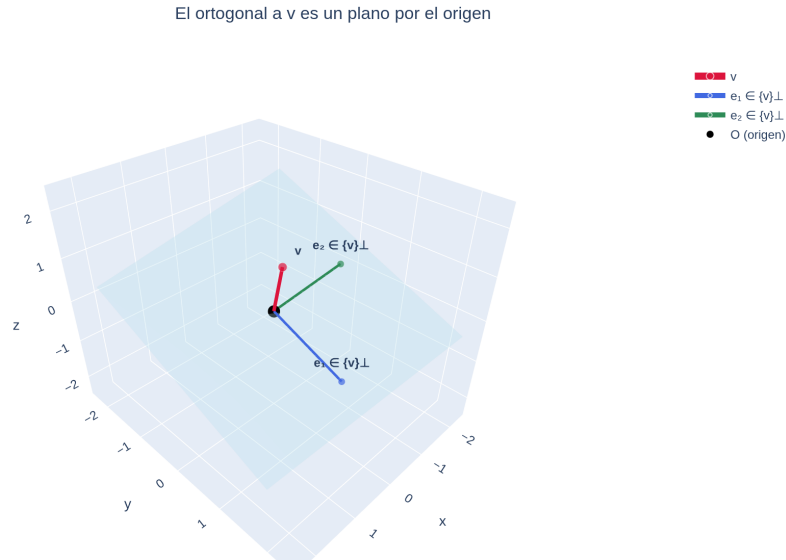


Figura 14: El ortogonal a un vector no nulo v es un plano por el origen: $\{v\}^\perp = \{u : u \cdot v = 0\}$. Es la base de la idea de “normal” de un plano.

[ver versión interactiva]

3.4 Proyección ortogonal y distancias

Proposición 5.3.10 (proyección ortogonal, deducida). Dados u y $v \neq 0$, existe un único múltiplo de v , llamado **proyección ortogonal de u sobre v** , tal que el resto es perpendicular a v ; y vale

$$\text{proy}_v(u) = \frac{u \cdot v}{\|v\|^2} v.$$

Demostración. Buscamos t con $(u - tv) \perp v$:

$$(u - tv) \cdot v = 0 \iff u \cdot v - t\|v\|^2 = 0 \iff t = \frac{u \cdot v}{\|v\|^2},$$

(despejable porque $\|v\|^2 \neq 0$). La condición determina t unívocamente, luego la proyección es única. ■

En qué sentido es única (donde más se confunde). No se afirma que haya un solo vector perpendicular a v —hay un subespacio entero, $\{v\}^\perp$ —, sino que **entre los múltiplos de v hay exactamente uno** cuyo resto sale perpendicular a v . Dicho como descomposición: todo u se escribe **de una sola manera** como

$$u = \underbrace{\text{proy}_v(u)}_{\text{múltiplo de } v} + \underbrace{(u - \text{proy}_v(u))}_{\perp v},$$

y que las dos piezas se describan «respecto de v » no es contradicción: una va **en la dirección** de v y la otra **perpendicular** a ella. (La unicidad se hereda de la del sistema: la condición es una ecuación lineal en t con coeficiente $\|v\|^2 \neq 0$.)

La fórmula **sale de la condición geométrica en una línea**. La descomposición resultante $u = \text{proy}_v(u) + (u - \text{proy}_v(u))$ separa u en “parte paralela a v ” + “parte perpendicular”.

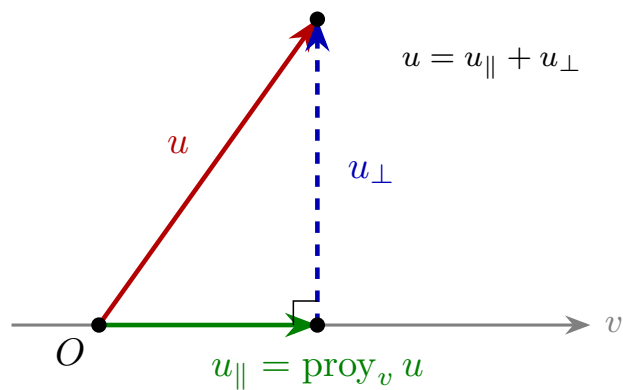


Figura 15: Descomposición ortogonal: $u = u_{\parallel} + u_{\perp}$, con $u_{\parallel} = \text{proj}_v u$ la componente sobre v y $u_{\perp}$ la perpendicular.

Método 5.3.11 (distancia de un punto a una recta). Para Q y la recta $r = P + \text{span}(v)$: descomponer $\vec{PQ}$ con la proyección sobre v ; la distancia es la norma de la **parte perpendicular**:

$$d(Q, r) = \|\vec{PQ} - \text{proj}_v(\vec{PQ})\|.$$

(Que esto es realmente el mínimo de $d(Q, X)$ sobre $X \in r$ se sigue de Pitágoras: para cualquier otro punto de la recta, la distancia al cuadrado suma la parte perpendicular —fija— más una parte paralela no nula. Detalle: ejercicio 6.)

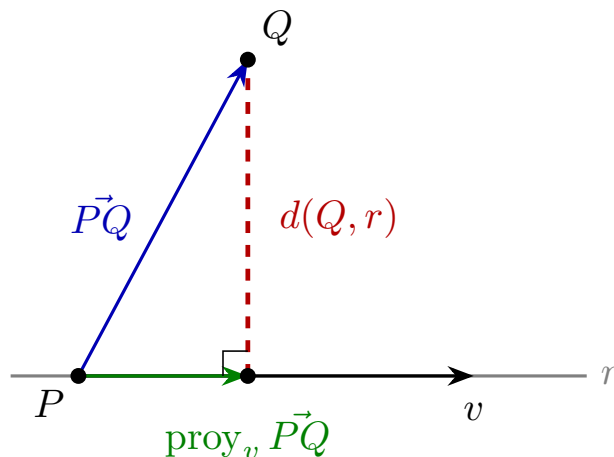


Figura 16: Distancia de Q a la recta r : la longitud de la componente de $\vec{PQ}$ perpendicular a la dirección v .

Proposición 5.3.12 (la normal de un plano, demostrada). En $\mathbb{R}^3$, el vector $n = (a, b, c)$ es **ortogonal a todas las direcciones** del plano $\pi : ax + by + cz = d$.

Demostración. La ecuación dice exactamente $n \cdot X = d$ para los puntos X del plano (producto escalar contra el vector de coordenadas). Si $X, Y \in \pi$, restando: $n \cdot \vec{XY} = n \cdot Y - n \cdot X = d - d = 0$. Toda dirección del plano es de la forma $\vec{XY}$: ortogonal a n . ■

La simetría que esconde la codimensión (y que explica por qué recta e hiperplano se dan con los mismos datos). Una **recta** se determina con un punto y **un** vector, su director; y un **hiperplano** también, con un punto y **un** vector, su normal. Parece una casualidad, y es exactamente la codimensión: la recta tiene dimensión 1 y se le da *la dimensión que tiene* —su dirección—; el hiperplano tiene dimensión $n - 1$, y darle $n - 1$ direcciones sería absurdo, así que se le da **la única que le falta**, la que no vive en él. En un caso se describe lo que el objeto **tiene**; en el otro, lo que le **sobra** al espacio. Los dos son “punto y vector” porque los dos tienen codimensión o dimensión 1 por algún lado.

Y el diccionario con las implícitas (§1.2) cae solo: sustituir el punto en la ecuación da el término independiente, $d = \langle n, P \rangle$, y el vector normal **es** la lista de coeficientes. Las ecuaciones implícitas de un hiperplano no eran una notación aparte: son un punto y una dirección, escritos de otro modo.

Método 5.3.13 (distancia de un punto a un plano). Para Q y $\pi : ax + by + cz = d$ con normal n : tomar cualquier $P \in \pi$ y proyectar $\vec{PQ}$ sobre n — la parte paralela a la normal es la que separa a Q del plano:

$$d(Q, \pi) = \|\text{proy}_n(\vec{PQ})\| = \frac{|n \cdot \vec{PQ}|}{\|n\|} = \frac{|a q_1 + b q_2 + c q_3 - d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}},$$

donde la última igualdad usa $n \cdot \vec{PQ} = n \cdot Q - n \cdot P = (a q_1 + b q_2 + c q_3) - d$ (Proposición 5.3.12). La fórmula de la distancia punto-plano queda así **deducida** en dos líneas: proyección + la lectura de la ecuación del plano.

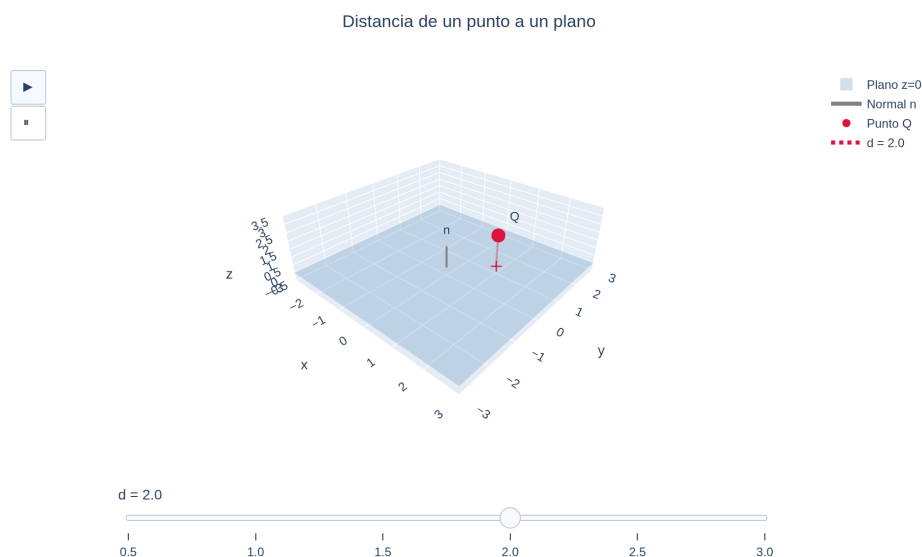


Figura 17: Distancia de un punto Q a un plano: la longitud del segmento perpendicular de Q al plano (su proyección sobre la normal n).

[ver versión interactiva]

Definición 5.3.14 (ángulo entre planos). El **ángulo entre dos planos** secantes es el ángulo **agudo** entre sus normales:

$$\cos \theta = \frac{|n_1 \cdot n_2|}{\|n_1\| \|n_2\|}, \quad \theta \in [0, \frac{\pi}{2}].$$

El valor absoluto no es un adorno: la normal de un plano está definida salvo signo (n y $-n$ describen el mismo plano), y el ángulo entre los planos no puede depender de esa elección — el valor absoluto la hace irrelevante. (Que el ángulo “entre las paredes” coincida con el de las normales es girar un cuarto de vuelta la escena: cada normal es perpendicular a su plano.)

Ejercicios

- ★ Para $u = (1, 2, 2)$ y $v = (2, -1, 0)$: calcula $u \cdot v$, $\|u\|$, $\|v\|$, el ángulo entre ambos y decide si son ortogonales. Verifica Cauchy–Schwarz numéricamente.
- ★ Proyecta $u = (3, 1)$ sobre $v = (1, 1)$, dibuja la descomposición (paralela + perpendicular) y calcula la distancia del punto $(3, 1)$ a la recta $\text{span}((1, 1))$.
- ★ Calcula la distancia del punto $Q = (1, 1, 1)$ al plano $2x - y + 2z = 1$ siguiendo el Método 5.3.13 paso a paso (elige tú el punto P del plano), y comprueba con la fórmula final.
- ★ (**Contrafactual estructural.**) En $K = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, comprueba que $u = (1, 2)$ cumple $u \cdot u = 0$ con $u \neq 0$. Explica: (a) qué propiedad de la Proposición 5.3.2 falla; (b) por qué ni siquiera puede *enunciarse* en $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ (¿qué le falta al cuerpo?); (c) qué noción geométrica se vuelve imposible.
- Demuestra que $\{v\}^\perp$ es un subespacio usando solo la bilinealidad (sin matrices), y compara con la prueba de 5.3.9.2.
- Completa el detalle del Método 5.3.11: si $X = P + sv \in r$, demuestra con Pitágoras que $d(Q, X)^2 = d(Q, r)^2 + \|t_0 v - sv\|^2$ para cierto t_0 , y concluye que el mínimo se alcanza en la proyección.
- Demuestra el **teorema del coseno**: $\|u - v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\|u\|\|v\|\cos\theta$. (*Expande $\|u - v\|^2$ por bilinealidad y usa la Definición 5.3.7. Nótese la dirección: aquí el teorema del coseno se deduce de la definición de ángulo — por eso la Proposición 5.3.6b se prueba con polares y no con él.*)
- ¿Verdadero o falso? “Si $u \cdot v = u \cdot w$ con $u \neq 0$, entonces $v = w$.” Justifica o da contraejemplo (¡en $\mathbb{R}^3$!).
- ★ (**Gram–Schmidt, paso a paso.**) En $\mathbb{R}^3$, con $v_1 = (1, 1, 0)$ y $v_2 = (1, 0, 1)$:
 - Normaliza el primero: comprueba que $e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)$ es unitario.
 - Calcula $\langle v_2, e_1 \rangle$ y réstale a v_2 su proyección sobre e_1 : debe salir $w_2 = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1)$.
 - Comprueba que $w_2 \perp e_1$ — **esa es toda la gracia del método**: restar la proyección es exactamente quitar la parte que se ve desde e_1 .
 - Normaliza: $e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -1, 2)$. Verifica $\|e_2\| = 1$.
 - Comprueba que $\text{span}(e_1, e_2) = \text{span}(v_1, v_2)$, que es lo que hace del resultado una **base** del mismo plano.
 - Con la base ortonormal ya construida, calcula $\langle v_1, v_2 \rangle$ de dos maneras —directamente, y sumando productos de coordenadas en la base $\{e_1, e_2\}$ — y comprueba que coinciden.

Ampliación y referencias

Ampliación (productos internos generales). La Definición 5.3.1 ya es la general —un producto escalar sobre un espacio vectorial real cualquiera—, y por eso toda la sección vale tal cual en espacios de funciones o de matrices, no solo en $\mathbb{R}^n$ (Ejemplo 5.3.2b). En $\mathbb{C}^n$ el producto correcto es $\sum u_i \overline{v_i}$ (con conjugados, para salvar la positividad). Véase Axler, *Linear Algebra Done Right*, cap. 6.

Ampliación (Gram–Schmidt: fabricar bases ortonormales). Una base $\{v_1, \dots, v_k\}$ es **ortonormal** si sus vectores son unitarios y ortogonales dos a dos; en una base así, las coordenadas se leen con productos escalares — $v = \sum \langle v, e_i \rangle e_i$ — y el producto escalar se calcula sumando productos de coordenadas, como en $\mathbb{R}^k$. Toda base se puede convertir en una ortonormal **restando proyecciones**, que es lo único que hace el proceso de **Gram–Schmidt**: se toma $w_1 = v_1$ y, en cada paso, $w_j = v_j - \sum_{i < j} \text{proy}_{w_i}(v_j)$ —el vector v_j menos lo que ya cubren los anteriores (§3.4)—, normalizando al final $e_i = w_i / \|w_i\|$. El span no cambia en ningún paso, y ninguno de los w_j sale nulo si los v_j eran independientes. Es el caso general del truco de dos pasos que se usa en la observación posterior a la Proposición 5.3.6b, y el ejercicio 9 lo recorre entero con números. Véase Hefferon, *Linear Algebra*, Three.VI, o Axler, cap. 6.

Ampliación (mínimos cuadrados). La proyección ortogonal sobre un subespacio (no solo una recta) resuelve el problema de “la mejor solución aproximada” de un sistema incompatible — la regresión por **mínimos cuadrados** de la ciencia de datos. Strang, §4.2–4.3.

Ampliación opcional (distancias en general — espacios métricos). La distancia euclídea es un caso de un concepto más amplio. Una **distancia** (o *métrica*) en un conjunto X es una función $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ con: (i) $d(x, y) = 0 \iff x = y$; (ii) **simetría**, $d(x, y) = d(y, x)$; (iii) **desigualdad triangular**, $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$. La euclídea las cumple (la triangular es el Corolario 5.3.6). Hay otras útiles: la del taxista $\sum_i |x_i - y_i|$ o la del máximo $\max_i |x_i - y_i|$. Para leer más: **W. A. Sutherland**, *Introduction to Metric and Topological Spaces* (Oxford University Press), cap. 2; reaparecerá en cursos posteriores de Análisis/Topología. No evaluable.

Referencias. Producto escalar y geometría euclídea: Hernández, *Álgebra y geometría*; de Burgos. Cauchy–Schwarz y productos internos: Axler, cap. 6.A. Proyecciones: Strang, §4.2.

Apuntes · Geometría · Sesión 4 — Producto vectorial, áreas y volúmenes

El cierre del módulo, con todo demostrado: las propiedades del producto vectorial (incluida la identidad de Lagrange y de ahí la interpretación como área), el producto mixto identificado con el determinante, los tests de coplanariedad, y la distancia entre rectas cruzadas deducida. La mnemotecnica del “determinante simbólico” justificada. Ejercicios y ampliación al final.

4.1 El producto vectorial en $\mathbb{R}^3$

La geometría del espacio pide constantemente un vector **perpendicular a otros dos** (normales de planos, sobre todo). El producto vectorial lo construye explícitamente.

Definición 5.4.1. Para $u = (u_1, u_2, u_3)$, $v = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$:

$$u \times v = (u_2v_3 - u_3v_2, \quad u_3v_1 - u_1v_3, \quad u_1v_2 - u_2v_1) \in \mathbb{R}^3.$$

Observación 5.4.2 (la mnemotecnica, justificada). La regla del “determinante simbólico”

$$u \times v = \text{”det”} \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix}$$

no es una definición (mezcla vectores y escalares en una matriz), pero funciona como regla de cálculo: desarrollando formalmente por la primera fila (cofactores, regla de Sarrus por bloques), los tres “coeficientes” de e_1, e_2, e_3 que salen son exactamente las tres componentes de la Definición 5.4.1 — compruébese (ejercicio 7). Su mérito real aparece en la Proposición 5.4.6.

Proposición 5.4.3 (propiedades algebraicas). 1. **Antisimetría:** $v \times u = -(u \times v)$; en particular $u \times u = 0$. 2. **Bilinealidad:** lineal en cada argumento. 3. $u \times v = 0 \iff u, v$ linealmente dependientes (proporcionales).

Demostración. (1) y (2): comprobación directa componente a componente (cada componente es una expresión bilineal antisimétrica en los pares de coordenadas). (3) ($\Leftarrow$) Si $v = \lambda u$, cada componente es del tipo $u_i(\lambda u_j) - u_j(\lambda u_i) = 0$ (o $u = 0$, trivial). ($\Rightarrow$) Sea M la matriz 2×3 con filas u, v . Si son independientes, $\text{rg} M = 2$: al escalonar quedan **dos pivotes**, en ciertas columnas $j < k$. Considérese la submatriz 2×2 de las columnas j, k — un **menor**. Las operaciones de filas sobre M actúan **fila a fila completa**, luego inducen exactamente operaciones de filas sobre esa submatriz; en la forma escalonada, la submatriz de las columnas pivote es triangular con diagonal no nula, es decir, invertible — y como las operaciones de filas preservan la invertibilidad (son multiplicar por elementales, Álgebra

Lineal 4.2.15.2 y 4.3.24), la submatriz **original** es invertible: su determinante, no nulo (Álgebra Lineal, Teorema 4.6.8). Pero los tres menores 2×2 de M son, salvo signo, **las tres componentes de $u \times v$** (compárese con la Definición 5.4.1): alguna componente es no nula y $u \times v \neq 0$. ■

Proposición 5.4.4 (perpendicularidad). $(u \times v) \perp u$ y $(u \times v) \perp v$.

Demostración. Directa:

$$(u \times v) \cdot u = (u_2v_3 - u_3v_2)u_1 + (u_3v_1 - u_1v_3)u_2 + (u_1v_2 - u_2v_1)u_3 = 0,$$

porque los seis términos se cancelan por parejas ($u_1u_2v_3$ con $-u_2u_1v_3$, etc.). Igual con v . ■

Por qué hace falta lo que viene. El producto vectorial está definido **por coordenadas** y el área es **geometría**: hasta aquí nada las conecta. La identidad de Lagrange es ese puente — traduce la longitud de $u \times v$ a una expresión en $\|u\|$, $\|v\|$ y $u \cdot v$, que son cantidades de las que la trigonometría sí sabe hablar. Solo **después** de tenerla puede entrar el ángulo. Sin ella, «área = base $\times$ altura» no tendría de dónde agarrarse: nada diría que una fórmula en componentes mide un área.

Teorema 5.4.5 (identidad de Lagrange y el área). Para $u, v \in \mathbb{R}^3$ cualesquiera,

$$\|u \times v\|^2 = \|u\|^2\|v\|^2 - (u \cdot v)^2,$$

y por tanto, **si** $u, v \neq 0$ (que es lo que exige la Definición 5.3.7 para que θ esté definido),

$$\|u \times v\| = \|u\| \|v\| \sin\theta,$$

que es el **área del paralelogramo** de lados u y v .

Demostración. La identidad. Las tres componentes de $u \times v$ son, salvo el signo, los tres menores $u_iv_j - u_jv_i$ con $i < j$, así que el lado izquierdo es

$$\|u \times v\|^2 = \sum_{i < j} (u_iv_j - u_jv_i)^2.$$

Y el derecho da lo mismo. Desarrollando,

$$\|u\|^2\|v\|^2 = \sum_{i,j} u_i^2 v_j^2, \quad (u \cdot v)^2 = \sum_i u_i^2 v_i^2 + 2 \sum_{i < j} u_i v_i u_j v_j,$$

y al restar se cancelan los términos diagonales $u_i^2 v_i^2$, quedando

$$\sum_{i < j} (u_i^2 v_j^2 + u_j^2 v_i^2 - 2u_i v_i u_j v_j) = \sum_{i < j} (u_iv_j - u_jv_i)^2.$$

Los dos lados son la misma suma. (*La verificación término a término, en el ejercicio 9.*)

Y ahora el área. Con la identidad ya en la mano entra la trigonometría, vía $u \cdot v = \|u\|\|v\| \cos \theta$ (Sesión 3):

$$\|u \times v\|^2 = \|u\|^2 \|v\|^2 (1 - \cos^2 \theta) = \|u\|^2 \|v\|^2 \sin^2 \theta,$$

y como $\theta \in [0, \pi]$, $\sin \theta \geq 0$ y se toman raíces sin pérdida. La interpretación: base $\|u\|$ por altura $\|v\| \sin \theta$. ■

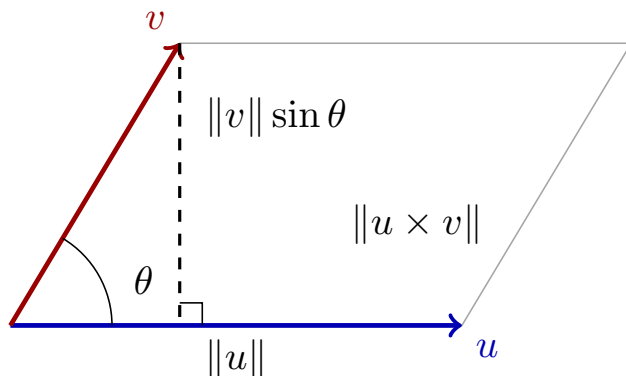


Figura 18: Paralelogramo de lados u, v : base $\|u\|$ y altura $\|v\| \sin \theta$ (la componente de v perpendicular a u); su área es $\|u \times v\|$.

El “ $u \times v = 0$ ” es un caso límite, no una propiedad aparte. La Proposición 5.4.3.3 es exactamente el Teorema 5.4.5 en el límite: $\|u \times v\| = \|u\| \|v\| \sin \theta = 0 \iff \sin \theta = 0 \iff u \parallel v$ — el paralelogramo se aplasta y el área cae a cero ($u \times u = 0$ es el extremo $\theta = 0$). La prueba algebraica de 5.4.3.3 con menores sigue siendo útil (no usa trigonometría), pero conceptualmente *es* el área valiendo cero. **Y cubre además lo que el argumento del área no alcanza:** si $u = 0$ o $v = 0$ no hay ángulo θ del que hablar, y sin embargo los vectores son proporcionales y $u \times v = 0$ igualmente — eso lo da 5.4.3.3, que no necesita ángulos.

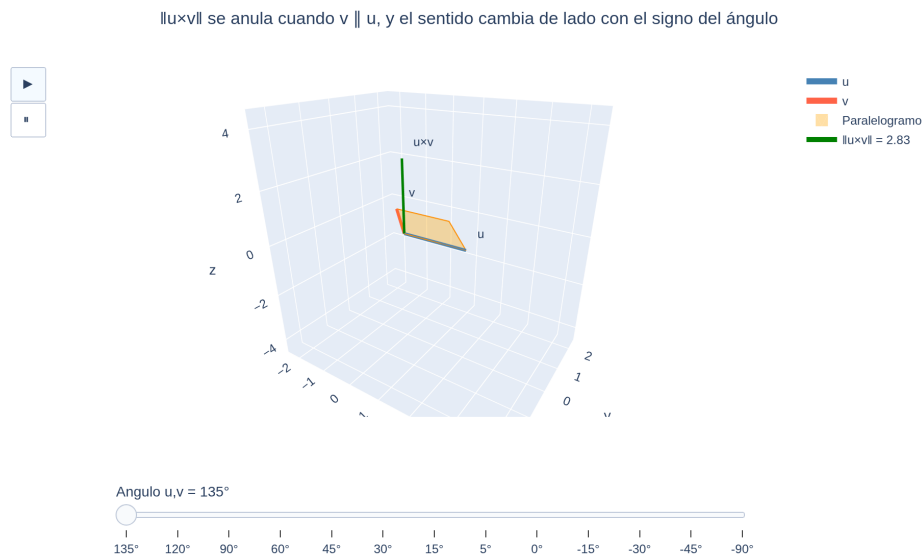


Figura 19: Al girar v : el área $\|u \times v\|$ se anula cuando v se vuelve paralelo a u —el paralelogramo se aplasta—, y al seguir girando a ángulos **negativos** el vector $u \times v$ cambia de lado y apunta hacia abajo.

[ver versión interactiva]

Orientación: de las dos direcciones perpendiculares posibles, $u \times v$ apunta hacia el lado que marca el **giro de u hacia v** : la regla del tornillo de la figura de arriba. Fuera de aquí lo encontrarás casi siempre como **regla de la mano derecha** —índice u , corazón v , pulgar $u \times v$ —, que dice exactamente lo mismo con otro gesto — el producto vectorial *ve* la orientación, en coherencia con el signo del determinante (Álgebra Lineal, Sesión 6). La antisimetría ($v \times u = -u \times v$) es esa sensibilidad hecha álgebra.

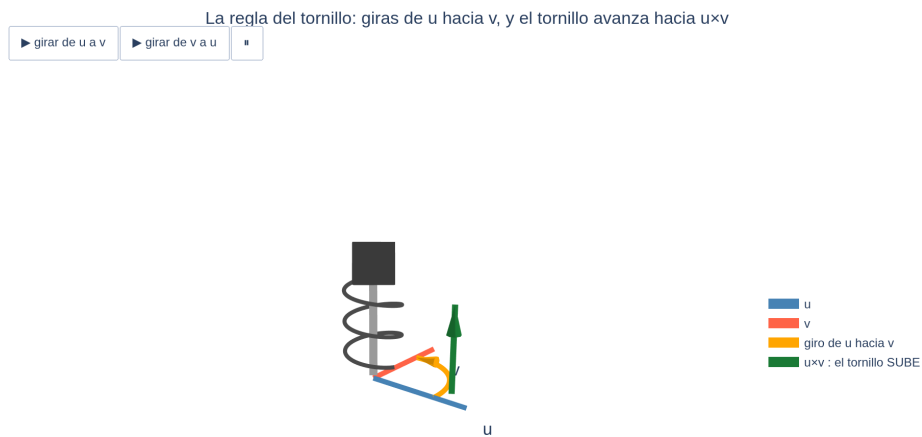


Figura 20: La regla del tornillo: al girar de u hacia v , el tornillo avanza en la dirección de $u \times v$; girando al revés, baja. Con $u \parallel v$ no avanza, que es $u \times v = 0$.
[ver versión interactiva]

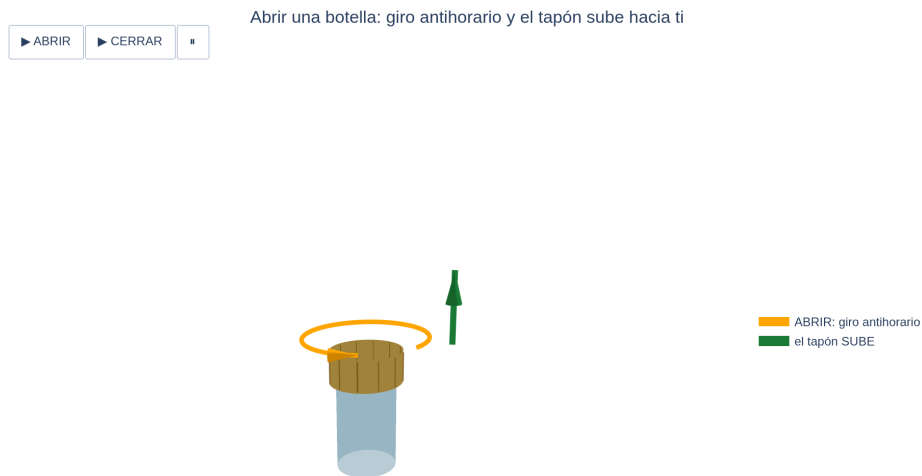


Figura 21: La versión de cada mañana: abrir una botella es girar en sentido antihorario, y el tapón **sube** hacia ti; cerrarla es al revés.
[ver versión interactiva]

El ancla, para no depender del gesto. La regla se fija con un solo cálculo en la base canónica: $e_1 \times e_2 = (1, 0, 0) \times (0, 1, 0) = (0, 0, 1) = e_3$ — de x a y sale z . Ese caso decide el sentido, y la bilinealidad (Proposición 5.4.3.2) lo propaga a todos los demás pares. Cuando dudes hacia dónde apunta el pulgar, vuelve a este ejemplo y compruébalo con la Definición 5.4.1.

4.2 Producto mixto y volúmenes

Definición y Proposición 5.4.6 (producto mixto = determinante). El **producto mixto** de $u, v, w \in \mathbb{R}^3$ es $[u, v, w] = u \cdot (v \times w)$, y coincide con el determinante:

$$[u, v, w] = \det \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{pmatrix}.$$

Demostración. Desarrollando el determinante **por la primera fila** (cofactores):

$$\det = u_1(v_2w_3 - v_3w_2) - u_2(v_1w_3 - v_3w_1) + u_3(v_1w_2 - v_2w_1),$$

que es exactamente $u_1(v \times w)_1 + u_2(v \times w)_2 + u_3(v \times w)_3 = u \cdot (v \times w)$ (Definición 5.4.1). *(Aquí la mnemotecnía de 5.4.2 muestra su verdad: el “determinante simbólico” es este desarrollo con e_i en lugar de u_i .)* ■

Teorema 5.4.7 (volúmenes). $|[u, v, w]|$ es el **volumen del paralelepípedo** de aristas u, v, w . En consecuencia (Álgebra Lineal, Teorema 4.6.11):

$$u, v, w \text{ coplanarios (dependientes)} \iff [u, v, w] = 0.$$

Demostración (volumen). **Caso degenerado primero:** si v, w son dependientes, entonces $v \times w = 0$ (Proposición 5.4.3.3), la “base” tiene área 0, el paralelepípedo está aplastado (volumen 0) y el producto mixto vale $u \cdot 0 = 0$: la igualdad se cumple trivialmente. **Caso v, w independientes:** entonces $n = v \times w \neq 0$ y se puede proceder. Base: el paralelogramo de v, w , de área $\|n\|$ (Teorema 5.4.5). Altura: la componente de u perpendicular a la base, que es la proyección de u sobre la normal n (Proposición 5.4.4): altura $= \|\text{proy}_n u\| = \frac{|u \cdot n|}{\|n\|}$ (Sesión 3 — la división es legítima: $\|n\| \neq 0$). Volumen = base $\times$ altura $= \|n\| \cdot \frac{|u \cdot n|}{\|n\|} = |u \cdot (v \times w)|$. *(Coherencia total con “el determinante mide volúmenes” de Álgebra Lineal S6 — aquí lo hemos reconstruido desde la geometría métrica.)* ■

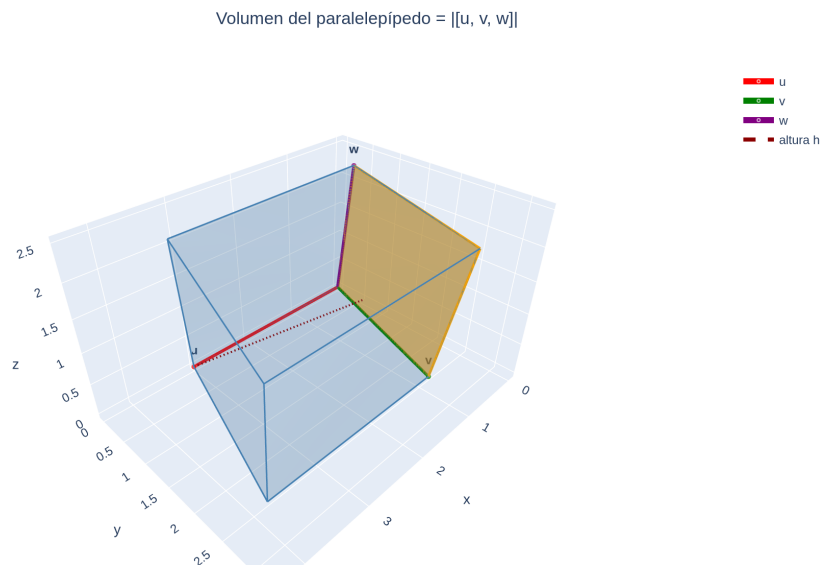


Figura 22: Paralelepípedo de aristas u, v, w desde un vértice común: base el paralelogramo de v, w (área $||v \times w||$) y altura $||\text{proy}_n u||$ con $n = v \times w$; coplanario, se aplasta a un plano (volumen 0).

[ver versión interactiva]

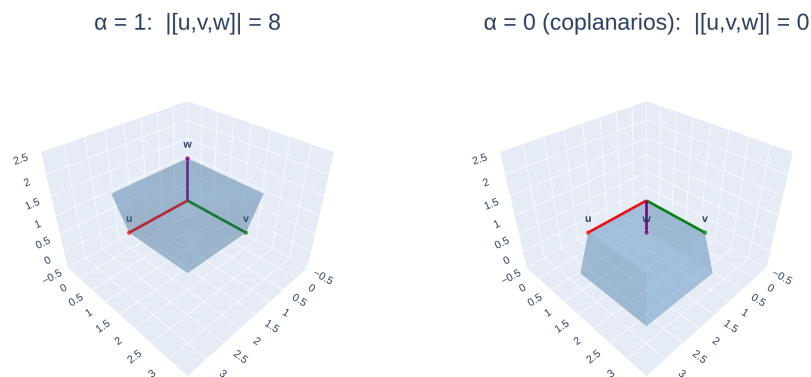


Figura 23: Coplanariedad $\iff$ volumen 0: cuando el tercer vector se acerca al plano de los otros dos, el paralelepípedo se aplasta y $||[u, v, w]|| \rightarrow 0$.

[ver versión interactiva]

Aplicaciones de cálculo inmediatas: área de un triángulo ($\frac{1}{2}||u \times v||$), volumen de un tetraedro ($\frac{1}{6}||[u, v, w]||$ — referencia), tests de alineación y coplanariedad de puntos (formar los vectores diferencia y mirar el rango/determinante).

El caso plano. Para $u, v \in \mathbb{R}^2$ no hay producto vectorial, pero el área del paralelogramo que determinan es

$$\text{área} = \left| \det \begin{pmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{pmatrix} \right|,$$

el determinante de la matriz 2×2 que los lleva por columnas. Es la lectura del determinante como **factor de área** de Álgebra Lineal (Sesión 6, §6.1), y es el Teorema 5.4.5 al sumergir $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^3$ como el plano $z = 0$: entonces $u \times v = (0, 0, u_1v_2 - u_2v_1)$, cuya norma es exactamente ese valor absoluto.

4.3 Aplicaciones

Método 5.4.8 (la normal y la implícita del plano, en una línea). Plano por P con directores u, v : su **normal** es $n = u \times v$ (perpendicular a ambos, 5.4.4, y no nula por 5.4.3.3 al ser independientes). La ecuación implícita es entonces

$$n \cdot \vec{PX} = 0 \quad \text{es decir} \quad n_1x + n_2y + n_3z = n \cdot P,$$

(un punto X está en el plano exactamente cuando $\vec{PX}$ es dirección, es decir, perpendicular a la normal — Proposición 5.3.12 al revés).

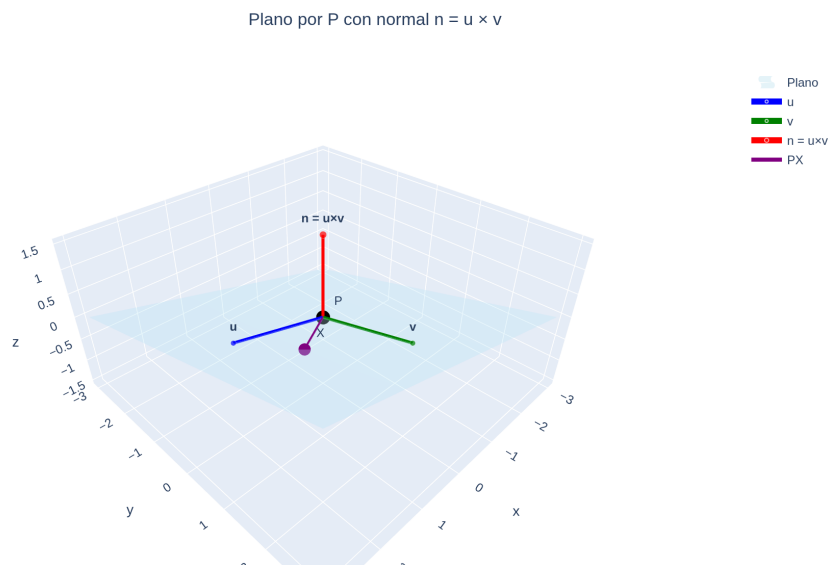


Figura 24: Plano por P con directores u, v y la normal $n = u \times v$ saliendo del plano; un punto genérico X con $\vec{PX}$ contenido en el plano (perpendicular a n).

[ver versión interactiva]

Teorema 5.4.9 (distancia entre rectas cruzadas). Sean $r = P + \text{span}(v)$ y

$s = Q + \text{span}(w)$ cruzadas. Entonces

$$d(r, s) = \frac{|[\vec{PQ}, v, w]|}{\|v \times w\|}.$$

Demostración. Como r, s son cruzadas, v, w son independientes y $n = v \times w \neq 0$ es **perpendicular a ambas direcciones**. Para cualesquiera puntos $X = P + \alpha v \in r$ e $Y = Q + \beta w \in s$:

$$\vec{XY} = \vec{PQ} - \alpha v + \beta w \implies \vec{XY} \cdot n = \vec{PQ} \cdot n$$

(los términos en v y w mueren contra n). Es decir: **la componente a lo largo de la normal común es la misma para todo par de puntos**.

La cota. Por **Cauchy–Schwarz** (Teorema 5.3.5) aplicado a $\vec{XY}$ y n :

$$|\vec{PQ} \cdot n| = |\vec{XY} \cdot n| \leq \|\vec{XY}\| \|n\| \implies \|\vec{XY}\| \geq \frac{|\vec{PQ} \cdot n|}{\|n\|}$$

para **todo** par $X \in r, Y \in s$: la cota es de las dos rectas, no de dos puntos concretos.

Y se alcanza —por eso es la distancia y no un número menor que ella—. Cauchy–Schwarz da igualdad **si y solo si** $\vec{XY}$ y n son proporcionales, así que basta exhibir un par con $\vec{XY} \parallel n$. Como v, w son independientes y $n = v \times w$ es perpendicular a ambos, $\{v, w, n\}$ es base de $\mathbb{R}^3$: escribe $\vec{PQ} = av + bw + cn$. Tomando $\alpha = a$ y $\beta = -b$ queda

$$\vec{XY} = \vec{PQ} - \alpha v + \beta w = cn,$$

proporcional a n . Ese segmento, al ser múltiplo de n , es perpendicular a v y a w : sus extremos son los **pies de la perpendicular común**, y esos α, β son los que los localizan. Luego el mínimo existe y vale la cota. Finalmente $\vec{PQ} \cdot n = \vec{PQ} \cdot (v \times w) = [\vec{PQ}, v, w]$ (Definición 5.4.6). ■

Nótese la pieza por pieza: rectas cruzadas (S2, criterio del determinante), normal (producto vectorial), proyección (S3), producto mixto (5.4.6). **La fórmula es el módulo entero condensado.**

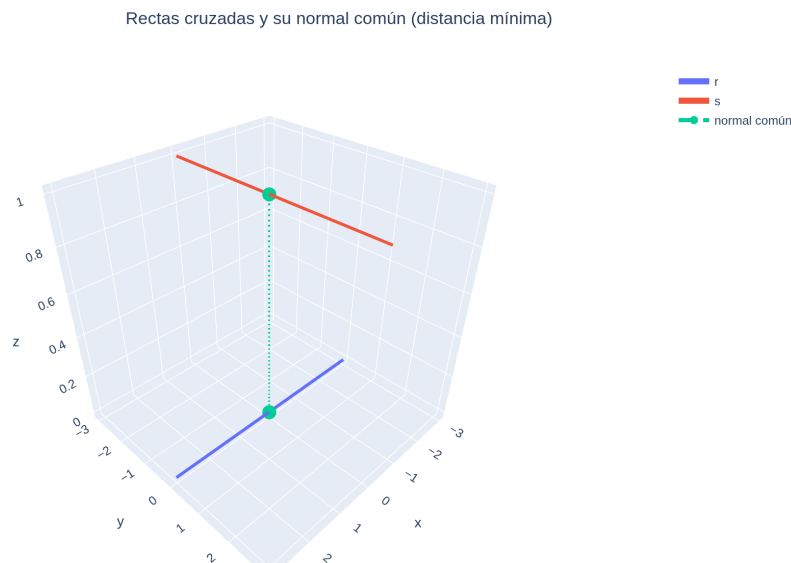


Figura 25: Dos rectas cruzadas r, s y el segmento de la normal común que realiza la distancia mínima; al girar la vista se ve que no se cortan.

[ver versión interactiva]

Software (RA7) — la normal, en un comando. Estas cuentas también las hacen las máquinas, y conviene verlas hacerlas. En **GeoGebra 3D**: escribe $u=(1,0,1)$ y $v=(0,1,1)$ —los directores del ejercicio 1—, pide $n=\text{Cross}(u,v)$ y dibuja después el plano por $P=(1,1,0)$ con esa normal (ejercicio 2); gira la vista y comprueba que n se escapa del plano mientras u y v se quedan dentro. En **Python (sympy)** el mismo cálculo cabe en tres líneas:

```
from sympy import Matrix

u, v = Matrix([1, 0, 1]), Matrix([0, 1, 1])
n = u.cross(v)
print("normal:", n.T)                # (-1, -1, 1)  ← ejercicio 1
print("¿perpendicular?", n.dot(u), n.dot(v)) # 0 0    ← Proposición 5.4.4
print("área del paralelogramo:", n.norm())   # sqrt(3) ← Teorema 5.4.5
```

Actividad guiada (RA7-2). Reproduce los dos entornos —**Cross** en GeoGebra y **.cross()** en sympy— y el bloque de abajo, con los datos de los ejercicios 1-2 y 3. La cuenta es de la máquina; lo tuyo es saber qué mide cada número y por qué se anula. El **enunciado completo**, con las predicciones que hay que escribir antes de calcular y la trampa de los cuatro puntos coplanarios, en Actividad RA7-2 ·

La normal, en un comando. La **entrega** va por el aula virtual.

Software (RA7) — el volumen, y cómo se aplasta. El determinante de los tres vectores da el volumen del paralelepípedo que generan. Cambia la altura h y vuelve a ejecutar: con $h = 0$ los tres vectores son coplanarios y el volumen es cero —dependencia lineal, vista como geometría—, y con $h = -3$ el valor absoluto devuelve el mismo volumen con la orientación cambiada.

```
from sympy import Matrix

h = 3    # ← la altura: cámbiala y re-ejecuta. ¿Qué pasa con h = 0? ¿Y con h = -3?
u, v, w = [1, 0, 0], [1, 2, 0], [1, 1, h]
print("volumen:", abs(Matrix([u, v, w]).det()))
# con h = 0 los tres vectores son coplanarios: el paralelepípedo se aplasta
```

Ejercicios

1. ★ Con $u = (1, 0, 1)$ y $v = (0, 1, 1)$: calcula $u \times v$, comprueba la perpendicularidad con el producto escalar, y halla el **área** del paralelogramo y del triángulo que determinan.
2. ★ Halla la ecuación implícita del plano por $P = (1, 1, 0)$ con directores $u = (1, 0, 1)$, $v = (0, 1, 1)$, vía la normal (Método 5.4.8). Comprueba con un segundo punto del plano.
3. ★ Calcula el volumen del paralelepípedo de aristas $(1, 0, 0)$, $(1, 1, 0)$, $(1, 1, 1)$. Después decide: (a) si los **vectores** $(1, 2, 3)$, $(2, 3, 4)$, $(3, 4, 5)$ —con origen común— son coplanarios (test del producto mixto); (b) si los **cuatro puntos** $(0, 0, 0)$, $(1, 2, 3)$, $(2, 3, 4)$, $(3, 4, 5)$ son coplanarios (*forma los vectores diferencia desde el primero — y observa que tres puntos siempre son coplanarios: por eso el test de puntos necesita cuatro*).
4. ★ Calcula la **distancia entre las rectas cruzadas** del Ejemplo 5.2.6 (r : eje x ; s : $(0, 0, 1) + t(0, 1, 0)$) con el Teorema 5.4.9, y comprueba que el resultado coincide con la intuición del dibujo (“pasillos en plantas distintas”).
5. Verifica la antisimetría $v \times u = -(u \times v)$ con la Definición 5.4.1 y conéctala con la propiedad del determinante “intercambiar filas cambia el signo” (vía 4.6).
6. Demuestra que $u \times v$ **no es asociativo**: encuentra u, v, w con $(u \times v) \times w \neq u \times (v \times w)$. (*Pista: prueba con vectores de la base canónica.*)
7. Comprueba que el desarrollo formal del “determinante simbólico” (Observación 5.4.2) por la primera fila reproduce la Definición 5.4.1.
8. Sigue el argumento de menores de la prueba de 5.4.3.3 con $u = (1, 2, 4)$ y $v = (2, 4, 9)$: comprueba que son independientes, calcula los **tres** menores 2×2 y observa que el primero (columnas 1,2) **se anula** y aun así $u \times v \neq 0$ — el argumento garantiza *algún* menor no nulo, no el primero.
9. (**Lagrange, guiado.**) Desarrolla $\|u \times v\|^2$ y $\|u\|^2\|v\|^2 - (u \cdot v)^2$ y comprueba que ambos valen $\sum_{i < j} (u_i v_j - u_j v_i)^2$.

10. **(Síntesis del módulo.)** Para $r : (1, 0, 0) + t(1, 1, 0)$ y $s : (0, 1, 1) + t(1, -1, 1)$: decide su posición (S2), y si son cruzadas calcula su distancia (5.4.9); si no, la distancia que corresponda (S3).
11. **★★ (La fórmula del producto vectorial, deducida — no dada.)**
 Busca los $w = (w_1, w_2, w_3)$ perpendiculares a la vez a u y a v , con u, v independientes.
 - (a) Escribe las dos condiciones $\langle w, u \rangle = 0$, $\langle w, v \rangle = 0$ como un **sistema lineal homogéneo** de 2 ecuaciones y 3 incógnitas, con matriz $(u_1 \ u_2 \ u_3 \ v_1 \ v_2 \ v_3)$.
 - (b) Comprueba que su rango es 2 (aquí se usa que u, v son independientes) y deduce, por Rouché–Frobenius, que sus soluciones forman un subespacio de dimensión $3 - 2 = 1$: **una recta**. Es decir, la perpendicularidad **fija la dirección** y no más.
 - (c) Comprueba que $u \times v$ resuelve el sistema, y concluye que **toda** solución es múltiplo suyo.
 - (d) Lo que queda por fijar es el tamaño y el sentido: añade la ecuación $\|w\| = \|u\| \|v\| \sin \theta$ (el área del paralelogramo) y observa que deja **exactamente dos** candidatos, opuestos entre sí; el que elige la orientación —regla del tornillo— es $u \times v$. (*Moraleja: la fórmula de la Definición 5.4.1 no es un capricho. Es la única salida de exigir perpendicularidad, área y orientación.*)

Ampliación y referencias

Ampliación (¿por qué solo en $\mathbb{R}^3$?). Un producto bilineal anti-simétrico que devuelva un *vector del mismo espacio* perpendicular a los factores y con la norma del área solo existe en dimensión 3 (y, sorprendentemente, en dimensión 7, vía los octoniones). En dimensión general, el objeto natural no es un vector sino el determinante/las formas alternadas — el producto vectorial es un accidente feliz de $\mathbb{R}^3$. Referencia introductoria: Stillwell, *Naive Lie Theory*, cap. 1, o el survey clásico de Massey, *Cross products of vectors in higher dimensional Euclidean spaces*.

Ampliación (isometrías — el material adicional del módulo).

Las **isometrías** son las transformaciones que conservan distancias: traslaciones, giros, reflexiones y sus composiciones. Las lineales tienen matrices con columnas ortonormales, y su determinante es ± 1 : $+1$ conserva la orientación (giros), -1 la invierte (reflexiones) — el broche con la Sesión 6 de Álgebra Lineal. Véase Audin, *Geometry*, cap. II–III, o de Burgos.

Referencias. Producto vectorial y mixto: Hernández, *Álgebra y geometría*; de Burgos. Volúmenes y determinantes: Strang, §5.3; apuntes de Álgebra Lineal, Sesión 6. Distancia entre rectas cruzadas: de Burgos.